🫀 FISIOPATOLOGÍA · 2º EXAMEN · 28 DE OCTUBRE

Repaso completo: los tejidos y la anatomía

Unidad 2 · El nivel anatómico · las **102 diapositivas**, en el mismo orden que el PowerPoint · 13 bloques · 70 conceptos

🔴 IMPRESCINDIBLE · 31 🟠 IMPORTANTE · 32 🔵 LEER UNA VEZ · 7

🧭 Cómo usar este repaso

Cada concepto tiene siempre las mismas partes, en este orden:

- 📍 **Diapositiva**: de dónde sale.
- 📘 **Qué significa cada palabra**: primero 💡 **Para entenderlo** (fácil) y después 📌 **Definición de la diapositiva**, que es **la que tienes que dar en el examen**. Si pone ⚠️ **La diapositiva no la define**, vale la definición general.
- 📋 **Lo que dice la profe**: el contenido del PowerPoint, completo.
- 💡 **Entiéndelo** y 🧠 **Truco**: para comprenderlo y no olvidarlo.
- ❓ **Ponte a prueba**: contesta sin mirar. Si te sale, marca **Lo domino**.

Colores: 🔴 imprescindible (sí o sí) · 🟠 importante · 🔵 basta con leerlo una vez.

📑 Índice

BLOQUE 1 **Histología: conceptos base**
1. De qué trata la unidad: histología y anatomía · 2. Datos del cuerpo · 3. Tejido e histología · **4. Los cuatro tipos de tejido**

BLOQUE 2 **Tejido epitelial**
5. Características generales · 6. Epitelios de revestimiento: características · **7. Clasificación del epitelio de revestimiento** · **8. Epitelio simple (monoestratificado): dónde está** · 9. Epitelio pseudoestratificado · **10. Epitelio estratificado** · **11. Relación tipo de epitelio / función** · **12. Funciones de los epitelios**

BLOQUE 3 **Epitelio glandular**
13. Glándula · **14. Glándulas exocrinas** · 15. Clasificación por adenómeros y conductos · 16. Según el producto secretado · **17. Según el mecanismo de secreción** · 18. Glándulas endocrinas · 19. Ejemplos de cada nivel de complejidad

BLOQUE 4 **Tejido muscular**
20. Definición y tipos · 21. Miocito o fibra muscular · **22. Músculo esquelético: la célula** · **23. Sarcómero** · **24. Envolturas del músculo esquelético** · 25. Tipos de fibras esqueléticas · **26. ACTIVIDAD de la profe** · **27. Músculo cardíaco** · **28. Músculo liso** · **29. Comparativa de los 3 músculos**

BLOQUE 5 **Tejido nervioso**
30. Definición · 31. Células: neuronas y glía · **32. Partes de la neurona** · 33. Clasificación de las neuronas · **34. Células de la glía** · 35. Sustancia blanca y gris

BLOQUE 6 **Tejido conectivo: general y conjuntivo**
36. Tejido conectivo · **37. Tipos de tejido conectivo** · 38. Tejido conjuntivo · 39. Conjuntivo laxo vs denso · 40. Tipos de conjuntivo denso

BLOQUE 7 **Tejido adiposo**
41. Características · 42. Blanco vs pardo · 43. Localización · 44. Funciones

BLOQUE 8 **Tejido cartilaginoso**
45. Características · **46. Tres tipos de cartílago**

BLOQUE 9 **Tejido óseo y el hueso**
47. Tejido óseo · **48. Células del hueso** · 49. El hueso (órgano) · 50. Periostio · **51. Hueso compacto: la osteona** · 52. Endostio · 53. Hueso esponjoso · 54. Compacto vs esponjoso

BLOQUE 10 **Tejido sanguíneo**

55. La sangre · **56. Eritrocitos** · **57. Leucocitos: clasificación** · **58. Cada leucocito** · 59. Imágenes de defensa (diapositivas 81, 85 y 87) · 60. Plaquetas (trombocitos) · 61. Funciones de la sangre

BLOQUE 11 **Tejido hematopoyético**

62. Definición · 63. Dónde está · 64. Árbol de la hematopoyesis (diapositiva 94, imagen)

BLOQUE 12 **Tejido linfático**

65. Características · 66. Linfático denso vs laxo

BLOQUE 13 **Anatomía**

67. Anatomía, órgano, sistema y aparato · 68. Sistemas y su tejido · 69. Aparatos y sus órganos · **70. Planos y direcciones anatómicas (diapositiva 102, imagen)**

EXTRA **Las 20 preguntas de la hoja de la profe**

EXTRA **Trampas · Números clave · Chequeo final**

EXTRA **Lo imprescindible**

EXTRA **Glosario**

BLOQUE 1

Histología: conceptos base

Conceptos 1–4 · 1 🔴

1 De qué trata la unidad: histología y anatomía

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 1 (portada e índice)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Histología

💡 PARA ENTENDERLO

Ciencia que estudia los **tejidos** (cómo son al microscopio, cómo se forman y qué hacen).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Ciencia que estudia la estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos.»

Anatomía

💡 PARA ENTENDERLO

Ciencia que estudia la **estructura del cuerpo** (órganos, sistemas y aparatos, y dónde está cada cosa).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Anatomía es la ciencia que estudia la estructura del organismo.»

Tejido

💡 PARA ENTENDERLO

Conjunto de células que hacen la misma función.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Conjunto de células que cumple la misma función en el organismo (boca y piel).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La unidad 2 («El nivel anatómico») tiene **dos partes**:

1. **Histología** → estudia los **4 tejidos básicos**:
   - a) **Tejido epitelial:** reviste las superficies del cuerpo y forma las glándulas.
   - b) **Tejido muscular:** sus células se contraen y producen el movimiento.
   - c) **Tejido nervioso:** transmite impulsos nerviosos (órdenes e información).
   - d) **Tejido conectivo:** rellena y sostiene; incluye conjuntivo, cartílago, hueso, grasa, sangre, tejido hematopoyético y linfático.
2. **Anatomía** → cómo esos tejidos forman **órganos**, **sistemas** y **aparatos**, y los **planos y direcciones** para describir el cuerpo.

Imagen de portada: un cuerpo con **8 ejemplos de tejido**: **cartilaginoso** (oreja, nariz), **nervioso** (cerebro y nervios), **adiposo** (grasa), **óseo** (huesos), **sangre**, **muscular**, **conjuntivo** y **epitelial** (piel). Cartilaginoso, adiposo, óseo, sangre y conjuntivo son tipos de **tejido conectivo**.

💡 ENTIÉNDELO

La unidad va **de lo pequeño a lo grande**: célula → **tejido** (histología) → **órgano** → **sistema / aparato** (anatomía). Primero aprendes las "piezas" (tejidos) y luego cómo se montan (órganos y aparatos).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Histo = tejido («histología = estudio de los tejidos»); **Anatomía = el mapa del cuerpo**. Los 4 tejidos: **CEMN** (Conectivo, Epitelial, Muscular, Nervioso).

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué dos partes se divide la unidad, qué estudia cada una y cuáles son los 4 tejidos de la histología?

2 Datos del cuerpo

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 2

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Célula

💡 PARA ENTENDERLO

La unidad más pequeña de un ser vivo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Tipo celular

💡 PARA ENTENDERLO

Cada clase de célula según su forma y función (neurona, glóbulo rojo...).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El cuerpo tiene **aprox. 30 billones de células** y **unos 200 tipos celulares**.

💡 ENTIÉNDELO

30 billones de células, pero solo **unos 200 tipos**: muchas células son iguales entre sí y se agrupan en **tejidos** según su función.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"30 billones y 200 tipos" → piensa en **30 días** del mes y **200** como el doble de 100.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuántas células y cuántos tipos celulares tiene aproximadamente el cuerpo humano?

Tejido e histología

3

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 2

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Tejido:** conjunto de células que cumple la **misma función** en el organismo (ej.: boca y piel).
- **Histología:** ciencia que estudia la **estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos**.

💡 ENTIÉNDELO

histo = tejido, *logía* = estudio. Un tejido es un **equipo de células** que hacen el mismo trabajo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

La histología estudia **3 cosas de los tejidos**: **"Estructura, Desarrollo, Función" (EDF)**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un tejido y qué estudia la histología?

4 Los cuatro tipos de tejido

📷 con imagen

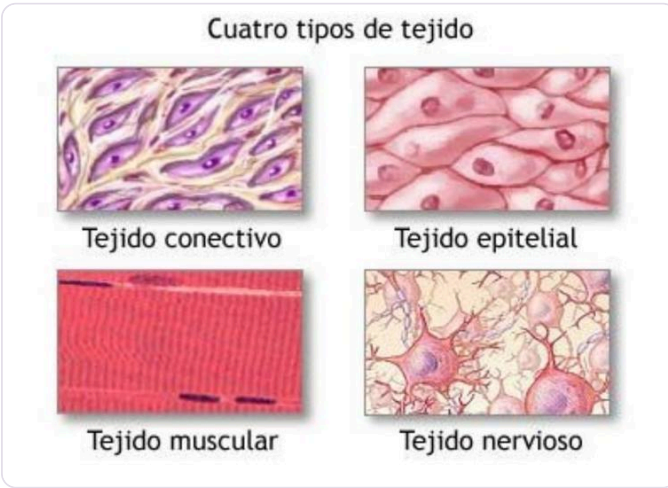
🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 3 (imagen)

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Hay **4 tipos básicos de tejido**: **conectivo, epitelial, muscular y nervioso.**

Tejido	Qué hace (en una frase)	Ejemplo
Epitelial	**Reviste** superficies y forma **glándulas**	Piel, interior del intestino
Muscular	Se **contrae** y produce el movimiento	Bíceps, corazón

Tejido	Qué hace (en una frase)	Ejemplo
Nervioso	**Transmite** impulsos nerviosos	Cerebro, nervios
Conectivo	**Rellena y sostiene** a los demás	Hueso, cartílago, grasa, sangre



Los 4 tejidos (diap. 3)

💡 ENTIÉNDELO

Todo el cuerpo está hecho solo con estos 4 tejidos combinados. Cada órgano mezcla varios: el estómago tiene epitelio por dentro, músculo en la pared, nervios y conectivo que lo une todo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"CEMN" → **C**onectivo, **E**pitelial, **M**uscular, **N**ervioso. Piensa en un **edificio**: el **epitelial** es la **pintura y las paredes** (reviste), el **conectivo** es el **cemento y las vigas** (rellena y sostiene), el **muscular** son los **motores** (mueve) y el **nervioso** son los **cables** (transmite).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los cuatro tipos básicos de tejido y qué hace cada uno?

BLOQUE 2

Tejido epitelial

Conceptos 5–12 · 6 🔴

5 Características generales

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 4 y 5

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Membrana basal (lámina basal)

💡 PARA ENTENDERLO

Capa fina que une el epitelio al tejido conectivo de debajo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El tejido epitelial está unido al tejido conectivo mediante la membrana basal.»

Difusión

💡 PARA ENTENDERLO

Paso de sustancias de donde hay más a donde hay menos, sin gastar energía.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El epitelio no contiene vasos sanguíneos: obtiene nutrientes por difusión desde el tejido conectivo.»

Revestimiento

💡 PARA ENTENDERLO

Que cubre o tapiza una superficie.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Función básica **protectora**.
- **Una o varias capas** de células **muy unidas**.
- Unido al tejido conectivo mediante la **membrana basal** (lámina basal).

- **No contiene vasos sanguíneos:** obtiene nutrientes **por difusión desde el tejido conectivo**.
- Dos tipos: **epitelio de revestimiento** y **epitelio glandular**.

Esquema: epitelio → lámina basal → tejido conectivo (fibras colágenas y elásticas, macrófago, capilar, fibroblasto, mastocito, matriz de proteoglicanos).

💡 ENTIÉNDELO

El epitelio es como las **baldosas de un suelo**: muy juntas, sin nada entre ellas, pegadas sobre un **cemento** (la membrana basal). No tiene tuberías propias (vasos): la comida le llega "por debajo", desde el conectivo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Epitelio = Pegado, Protege y Pasa hambre" (sin vasos → difusión).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo es el tejido epitelial, cómo se une al conectivo y cómo se nutre si no tiene vasos?

6 Epitelios de revestimiento: características

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 6

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Uniones ocluyentes

💡 PARA ENTENDERLO

Uniones que **sellan** el espacio entre células para que nada pase entre ellas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las células de los epitelios de revestimiento están estrechamente unidas mediante uniones ocluyentes y uniones de anclaje.»

Uniones de anclaje

💡 PARA ENTENDERLO

Uniones que **sujetan** las células entre sí.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las células de los epitelios de revestimiento están estrechamente unidas mediante uniones ocluyentes y uniones de anclaje.»

Matriz extracelular (MEC)

💡 PARA ENTENDERLO

El material que hay **entre** las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En los epitelios de revestimiento no existe matriz extracelular entre las células.»

Citoesqueleto

💡 PARA ENTENDERLO

El "esqueleto" interno de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los epitelios de revestimiento soportan bien tensiones mecánicas (citoesqueleto).»

Cilios

💡 PARA ENTENDERLO
Pelitos móviles.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Queratina

💡 PARA ENTENDERLO
Proteína dura e impermeable.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Células **estrechamente unidas** por **uniones ocluyentes y de anclaje**.
- **No hay matriz extracelular** entre ellas.
- Soportan bien **tensiones mecánicas** (citoesqueleto).
- Algunas tienen **cilios o queratina**.
- **Tapizan todas las superficies del cuerpo.**

Fig. 2.1: epidermis (a) y epitelio de la tráquea (b).

💡 ENTIÉNDELO

El epitelio de revestimiento es una **"pared de ladrillos sin cemento entre ellos"**: las células se tocan directamente (uniones), no hay matriz en medio. Por eso es una buena **barrera** y aguanta tirones gracias a su citoesqueleto.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Pegadas, sin relleno, resistentes y por todas partes": uniones fuertes, **sin MEC**, aguantan tensiones y **tapizan todo** el cuerpo.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué características tienen los epitelios de revestimiento?

7 Clasificación del epitelio de revestimiento

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 7

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Simple

💡 PARA ENTENDERLO

Una sola capa de células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Simples: planos, cúbicos, cilíndricos.»

Estratificado

💡 PARA ENTENDERLO

Varias capas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estratificados: planas, cúbicas o cilíndricas.»

Pseudoestratificado

💡 PARA ENTENDERLO

Una capa que parece varias.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pseudoestratificados: cilíndricos.»

Escamoso / prismático

💡 PARA ENTENDERLO

Otros nombres de plano / cilíndrico.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

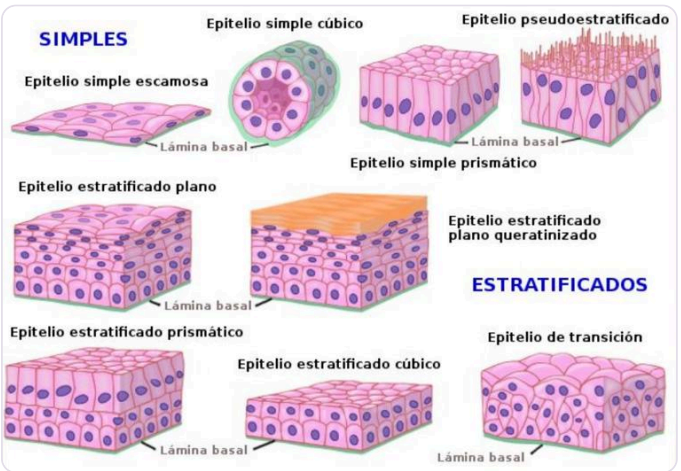
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Simples** (una capa): planos, cúbicos, cilíndricos.
- **Pseudoestratificados**: cilíndricos (parecen varias capas, pero es una).

- **Estratificados** (varias capas): planos, cúbicos o cilíndricos.

Imagen: simple escamoso, simple cúbico, simple prismático, pseudoestratificado, estratificado plano, estratificado plano queratinizado, estratificado prismático, estratificado cúbico y de transición.



Tipos de epitelio de revestimiento (diap. 7)

💡 ENTIÉNDELO

Se nombran con **2 apellidos**: **nº de capas** (simple / estratificado) + **forma de la célula de arriba** (plana, cúbica, cilíndrica). *Pseudo* = falso: **parece** que tiene varias capas porque los núcleos están a distintas alturas, pero todas las células tocan la membrana basal.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

plano = huevo frito, **cúbico = dado**, **cilíndrico = lata de refresco**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se clasifican los epitelios de revestimiento según sus capas y la forma de sus células?

8 Epitelio simple (monoestratificado): dónde está

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 8 (tabla en imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Alvéolos pulmonares

💡 PARA ENTENDERLO

Saquitos del pulmón donde se intercambian los gases.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Neumocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del alvéolo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Endotelio

💡 PARA ENTENDERLO

Epitelio que reviste por dentro los vasos sanguíneos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Mesotelio

💡 PARA ENTENDERLO

Epitelio de la pleura (pulmón), el peritoneo (abdomen) y el pericardio (corazón).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Plexos coroideos

💡 PARA ENTENDERLO

Zonas del cerebro que fabrican el líquido cefalorraquídeo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cardias

💡 PARA ENTENDERLO

Entrada del estómago.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Microvellosidades

💡 PARA ENTENDERLO

Pliegues diminutos que aumentan la superficie de absorción.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Enterocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del intestino.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Epéndimo

💡 PARA ENTENDERLO

Capa que reviste las cavidades del cerebro y la médula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Localización
Plano	Pared de los **alvéolos pulmonares** (células = **neumocitos**); **endotelio** (interior de los vasos); **mesotelios** (pleura, peritoneo y pericardio)
Cúbico	Conductos secretores de glándulas; *rete testis* (red de Haller); folículos tiroideos; plexos coroideos; epitelio germinal del ovario; epitelio pigmentario de la retina
Cilíndrico no ciliado	Tubo digestivo **desde el cardias hasta el ano** (en el intestino tiene microvellosidades; células = **enterocitos**)
Cilíndrico ciliado	Bronquios, senos paranasales, trompas de Falopio, epéndimo

💡 ENTIÉNDELO

Una sola capa se pone donde algo tiene que **pasar** rápido: gases (alvéolo), sustancias (vasos), nutrientes (intestino).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

simple plano = "ALVÉOLO, ENDOTELIO, MESOTELIO" (los 3 sitios por donde las cosas **atraviesan**). **Cilíndrico no ciliado = "del cardias al ano"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Dónde encontramos epitelio simple plano, cúbico, cilíndrico no ciliado y cilíndrico ciliado?

9 Epitelio pseudoestratificado

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 9 (tabla en imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Parótida

💡 PARA ENTENDERLO

La glándula salival más grande, delante de la oreja.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Trompa de Eustaquio

💡 PARA ENTENDERLO

Conducto que une el oído con la garganta.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Localización
Cilíndrico **no ciliado**	Conductos secretores de las **parótidas**

Tipo	Localización
Cilíndrico **ciliado**	**Tráquea**, bronquios principales, trompas de Eustaquio

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Pseudo ciliado = Tráquea" (el típico epitelio respiratorio). **Pseudo NO ciliado = Parótida** (la glándula de la saliva).

💡 ENTIÉNDELO

El **ciliado** de la tráquea lleva cilios que **barren el moco** con el polvo hacia la garganta; el **no ciliado** de la parótida solo **conduce la saliva**, no necesita barrer.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Dónde hay epitelio pseudoestratificado ciliado y dónde no ciliado?

10 Epitelio estratificado

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 10 (tabla en imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Queratinizado

💡 PARA ENTENDERLO

Con una capa superficial de células muertas cargadas de queratina.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Urotelio

💡 PARA ENTENDERLO

Epitelio de transición del aparato urinario; se estira cuando se llena la vejiga.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cálices renales

💡 PARA ENTENDERLO

Las primeras "copas" del riñón donde se recoge la orina.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Proximal / distal

💡 PARA ENTENDERLO

Más cerca / más lejos del origen.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Localización
Plano **no queratinizado**	Esófago, boca, porción distal de la uretra, vagina
Plano **queratinizado**	**Epidermis**

Tipo	Localización
Cúbico **biestratificado**	Canales secretores de glándulas sudoríparas y mamarias
Cúbico **estratificado**	Conjuntiva, uretra peneana
De transición (urotelio)	Aparato urinario, desde los **cálices renales** hasta la porción **proximal** de la uretra

💡 ENTIÉNDELO

Varias capas = donde hay **roce**. Si la zona está **seca** (piel), lleva **queratina** (capa de células muertas, impermeable). Si está **húmeda** (boca, esófago, vagina), **no** lleva queratina. El **urotelio** se estira y encoge según se llena la vejiga.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Queratina = la piel seca; sin queratina = lo húmedo por dentro". **Urotelio = urinario**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Dónde está el epitelio estratificado plano queratinizado, el no queratinizado y el de transición?

11 Relación tipo de epitelio / función

❓ preguntas de la profe

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 11 (preguntas de la profe)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Monoestratificado

💡 PARA ENTENDERLO

De una sola capa (= simple).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«¿Por qué el epitelio de alvéolos pulmonares es monoestratificado? (pregunta de la profe)»

Células parietales y peptídicas

💡 PARA ENTENDERLO

Células del estómago que fabrican el ácido y las enzimas digestivas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Células receptoras

💡 PARA ENTENDERLO

Células que captan estímulos (tacto, presión).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **¿Por qué el epitelio de los alvéolos es monoestratificado?** Porque una sola capa fina permite el **intercambio de gases por difusión**.
- **¿Por qué hay cilios en la tráquea?** Para **mover el moco** con las partículas atrapadas hacia fuera (limpieza).
- Algunos epitelios tienen **células especializadas**: **moco** en el respiratorio; **parietales y peptídicas** en el estómago; **células receptoras** en la piel.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

la forma sigue a la función: fino para **dejar pasar**, grueso para **proteger**, con cilios para **barrer**.

💡 ENTIÉNDELO

Cada epitelio tiene la forma que necesita su trabajo: en el **alvéolo** el oxígeno tiene que **atravesar** la pared, así que cuanto más fina mejor (1 capa); en la **tráquea** hay que **limpiar** el aire, así que hay cilios que barren el moco.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Por qué el alvéolo tiene una sola capa y la tráquea tiene cilios? Pon ejemplos de células especializadas.

12 Funciones de los epitelios

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 12

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Glucocálix

💡 PARA ENTENDERLO

Capa de azúcares que cubre la membrana del epitelio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Protección frente a agresiones químicas y físicas (glucocálix, queratinización y uniones celulares). Digerir sustancias (enzimas en glucocálix).»

Transcitosis

💡 PARA ENTENDERLO

Transporte de una sustancia **a través** de la célula (entra por un lado y sale por el otro).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Transporte de sustancias (transcitosis).»

Receptor

💡 PARA ENTENDERLO

Estructura que capta un estímulo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Recibir estímulos (receptores).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Función	Cómo
Protección frente a agresiones químicas y físicas	Glucocálix, queratinización, uniones celulares
Transporte de sustancias	Transcitosis
Digerir sustancias	Enzimas en el glucocálix
Limpiar superficies externas	Movimiento de cilios

Función	Cómo
Trasladar espermatozoides y óvulos	Movimiento ciliar
Recibir estímulos	Receptores

Esquema del glucocálix: glucolípidos, glucoproteínas y proteoglicanos transmembrana sobre la bicapa lipídica.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Pro-Tra-Di-Lim-Tras-Re" → "**Pro**fe, **Tra**e **Di**ez **Lim**ones **Tras** el **Re**creo".

💡 ENTIÉNDELO

El epitelio no solo **cubre**: también **transporta** (pasa sustancias a través de la célula), **digiere** (enzimas en su superficie), **limpia** y **mueve** cosas (cilios) y **siente** (receptores).

❓ PONTE A PRUEBA

Di las 6 funciones de los epitelios y cómo se realiza cada una.

BLOQUE 3

Epitelio glandular

Conceptos 13–19 · 3 🔴

13 Glándula

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 13

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Secretora

💡 PARA ENTENDERLO

Que fabrica y suelta una sustancia.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Glándula: especialización del tejido epitelial con función secretora.»

Exocrina

💡 PARA ENTENDERLO

Secreta hacia fuera por un conducto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Glándulas exocrinas: secreción al medio externo. Dentro del epitelio o fuera.»

Endocrina

💡 PARA ENTENDERLO

Secreta hormonas a la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Glándulas endocrinas: sin conductos excretores, secretan a la sangre.»

Hormona

💡 PARA ENTENDERLO

Mensajero químico que viaja por la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Glándulas endocrinas: estructuras cuya única función es la secreción de hormonas.»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

especialización del tejido epitelial con función secretora. Pueden ser **unicelulares o pluricelulares**, y **endocrinas o exocrinas**. Esquema: la **exocrina** tiene conducto y vierte sus productos al exterior; la **endocrina** vierte hormonas al **vaso sanguíneo**.

💡 ENTIÉNDELO

La **exocrina** es como un **grifo con tubería**: echa su producto **fuera** (a la piel, a la boca, al intestino). La **endocrina** no tiene tubería: echa sus **hormonas a la sangre**, que las reparte por todo el cuerpo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

EXO = EXterior (con conducto) · ENDO = ENtra en la sangre (sin conducto).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una glándula y qué diferencia a una exocrina de una endocrina?

14 Glándulas exocrinas

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 14

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Adenómero

💡 PARA ENTENDERLO

Parte de la glándula que **fabrica** la secreción.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Adenómero (parte secretora).»

Lumen (luz)

💡 PARA ENTENDERLO

El hueco interior por donde sale.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Conducto

💡 PARA ENTENDERLO

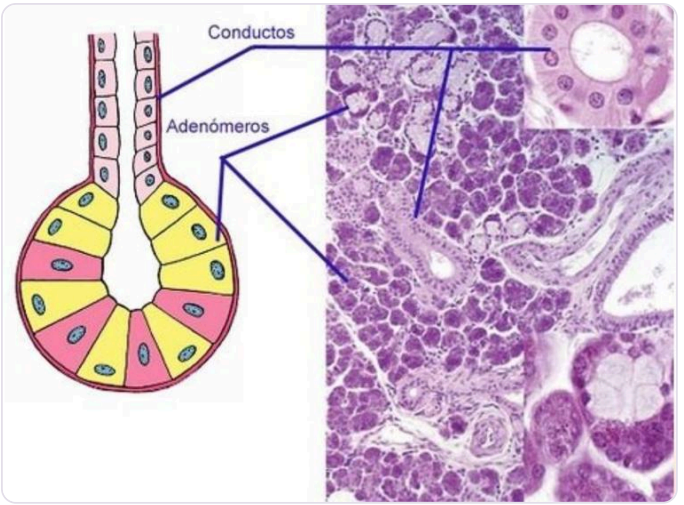
El tubo que lleva la secreción hacia fuera.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Secreción **al medio externo**.
- Pueden estar **dentro del epitelio o fuera**.
- Las situadas fuera tienen **adenómero** (parte **secretora**) y **lumen**, además de **conductos**.



Glándula exocrina: adenómero, conducto y lumen (diap. 14)

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

adenómero = "la fábrica" (fabrica la secreción); **conducto = "la tubería"**; **lumen = "el hueco"** por donde sale.

💡 ENTIÉNDELO

Una glándula exocrina es como una **fábrica con tubería**: el **adenómero** fabrica, el **lumen** es el hueco donde se acumula y el **conducto** lo saca fuera.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Adónde secretan las exocrinas y qué partes tienen?

15 Clasificación por adenómeros y conductos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 15 y 16 (imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Acinar (alveolar)

💡 PARA ENTENDERLO

Adenómero redondo, como una uva.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Tubular

💡 PARA ENTENDERLO

Adenómero en forma de tubo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Simple / compuesta

💡 PARA ENTENDERLO

Con un conducto sin ramificar / ramificado.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Según el **adenómero**: **acinares, tubulares y mixtas** (tubuloacinares).
- Según los **conductos**: **simples** y **compuestas**.

Tabla de imágenes: tubulosas / alveolares / acinares × simples / simples ramificadas / compuestas.

💡 ENTIÉNDELO

acinar = fábrica en forma de **uva** (redonda); **tubular** = en forma de **tubo**. **Simple** = un solo conducto; **compuesta** = conducto **ramificado** como un árbol.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El adenómero por su **forma** (**uva** = acinar, **tubo** = tubular, las dos = mixta) y el conducto por sus **ramas** (**simple** = un tubo, **compuesta** = árbol).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se clasifican las glándulas exocrinas según su adenómero y según sus conductos?

16 Según el producto secretado

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 17

🟦 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mucina

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia que forma el moco.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mucosas: segregan mucina, compuesta por ácido hialurónico, proteoglicanos y GAG.»

Células caliciformes

💡 PARA ENTENDERLO

Células en forma de copa que fabrican moco.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Lípidos

💡 PARA ENTENDERLO

Grasas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Características	Ejemplos
Serosas	Secreción **acuosa rica en enzimas**	Gl. parótida, gl. lacrimales
Mucosas	Segregan **mucina** (ácido hialurónico, proteoglicanos y GAG)	Células caliciformes de las mucosas respiratoria y digestiva; partes de la gl. sublingual
Sebáceas	Secretan **lípidos**	Gl. sebáceas, gl. mamarias (lactancia)

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

serosa = "suero" (agüita: lágrimas, saliva) · **mucosa = "moco"** · **sebácea = "sebo" (grasa)**.

💡 ENTIÉNDELO

Se clasifican por **lo que sale**: agua con enzimas (serosas), moco espeso (mucosas) o grasa (sebáceas).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué secretan las glándulas serosas, mucosas y sebáceas? Da un ejemplo de cada una.

17 Según el mecanismo de secreción

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 18

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Exocitosis

💡 PARA ENTENDERLO

La célula expulsa la sustancia en una vesícula sin romperse.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Merocrinas o ecrinas: liberan la sustancia que sintetizan por exocitosis.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Cómo secretan	Ejemplos
Merocrinas o ecrinas	Liberan la sustancia por **exocitosis**	Mayoría de gl. sudoríparas
Apocrinas	Al liberar, la célula **pierde parte del citoplasma**	Gl. mamarias, algunas sudoríparas
Holocrinas	Liberan por **destrucción de la célula**	Gl. sebáceas

💡 ENTIÉNDELO

Imagina que la célula manda un paquete: la **merocrina** lo envía **por correo** (exocitosis, la célula queda intacta); la **apocrina arranca un trozo de sí misma** con el paquete; la **holocrina se manda entera** (muere y se convierte en la secreción).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Mero = mínimo (exocitosis) · Apo = una parte · Holo = todo (la célula entera). Y el orden de ejemplos: **"Sudor, Mama, Sebo"**.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas y da un ejemplo de cada una.

18 Glándulas endocrinas

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 19

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Sin conductos excretores; secretan a la sangre. Según su complejidad:

1. **Células aisladas**
2. **Pequeñas agrupaciones**
3. **Agrupaciones temporales**

4. **Glándulas mixtas**
5. **Glándulas endocrinas**

Foto: islotes de Langerhans.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Van **de menos a más**, como **personas → grupitos → grupo de verano → trabajo doble → empresa entera**.

💡 ENTIÉNDELO

Las endocrinas **no tienen tubería**: sueltan sus hormonas directamente a la **sangre**. Pueden ir desde **una sola célula suelta** hasta un **órgano entero** (hipófisis, tiroides).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo secretan las endocrinas y cómo se clasifican según su complejidad?

19 Ejemplos de cada nivel de complejidad

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 20 a 24

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Somatostatina, serotonina, grelina, glucagón, insulina

💡 PARA ENTENDERLO

Hormonas (la insulina baja el azúcar, el glucagón lo sube, la grelina da hambre).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Células de Leydig

💡 PARA ENTENDERLO

Células del testículo que fabrican testosterona.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cuerpo lúteo

💡 PARA ENTENDERLO

Estructura temporal del ovario tras la ovulación.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Agrupación celular temporal. Produce progesterona y estrógeno ante un posible embarazo.»

Progesterona y estrógeno

💡 PARA ENTENDERLO

Hormonas femeninas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Hepatocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del hígado.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Los hepatocitos secretan bilis (exocrina) y somatomedinas (endocrina).»**

Bilis

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido del hígado que ayuda a digerir las grasas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Los hepatocitos secretan bilis (exocrina).»**

Somatomedinas

💡 PARA ENTENDERLO

Hormonas del hígado que estimulan el crecimiento.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Los hepatocitos secretan somatomedinas (endocrina).»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Nivel	Ejemplo	Dato clave
Células aisladas	**Estómago y duodeno**	Regulan el proceso digestivo (esquema de glándula gástrica: células parietales, D [somatostatina], ECL, EC [serotonina], X [grelina], principales)
Pequeñas agrupaciones	**Islotes de Langerhans** o **células de Leydig**	Islote: α → glucagón; β → insulina; δ → somatostatina; F → polipéptido pancreático. Rodeado de páncreas exocrino. Esquema del testículo: tubo seminífero, células de Sertoli
Agrupaciones temporales	**Cuerpo lúteo**	Produce **progesterona y estrógeno** ante un posible embarazo (esquema del ovario: folículos primordial, primario, secundario y de Graaf, ovulación, cuerpo lúteo y cuerpo albicans)

Nivel	Ejemplo	Dato clave
Glándulas mixtas	**Hígado y páncreas**	Secreción endo y exocrina. Hepatocitos: **bilis (exocrina)** y **somatomedinas (endocrina)** (esquema del lobulillo hepático: vena porta, arteria hepática, conducto biliar, sinusoide, vena central, célula de Kupffer)
Glándulas endocrinas	**Hipófisis, tiroides, gl. suprarrenales…**	Su **única función es secretar hormonas** (mapa: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos)

💡 ENTIÉNDELO

El **cuerpo lúteo** es "temporal" porque solo existe tras la ovulación y desaparece si no hay embarazo. El **hígado** es "mixto" porque hace **dos trabajos**: bilis hacia fuera (exocrina) y hormonas a la sangre (endocrina).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Truco de ejemplos en orden: "Estómago, Islote, Lúteo, Hígado, Hipófisis" = "El Indio Luchó Hasta Hoy". En el islote: **Alfa = Azúcar sube (glucagón), Beta = Baja (insulina)**.

❓ PONTE A PRUEBA

Da un ejemplo de cada tipo de glándula endocrina según su complejidad. ¿Qué secretan los hepatocitos?

BLOQUE 4

Tejido muscular

Conceptos 20–29 · 8 🔴

20 Definición y tipos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 25

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Contráctil

💡 PARA ENTENDERLO

Capaz de acortarse (contraerse).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido muscular: células con capacidad contráctil, forma músculos.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Formado por **células con capacidad contráctil**; forma los músculos. Tres tipos: **liso, cardíaco y esquelético**.

💡 ENTIÉNDELO

Los tres se **contraen**, pero cada uno está en un sitio: **esquelético** pegado a los huesos (movimiento voluntario), **cardíaco** en el corazón, **liso** en la pared de los órganos y los vasos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"LiCaE" → Liso, **Ca**rdíaco, **E**squelético.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué caracteriza al tejido muscular y qué tipos hay?

21 Miocito o fibra muscular

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 26

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fusiforme

💡 PARA ENTENDERLO

Con forma de huso (más ancha en el centro).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Miocitos o fibras musculares: célula fusiforme con capacidad contráctil.»

Actina y miosina

💡 PARA ENTENDERLO

Las dos proteínas que producen la contracción.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Miocito: complejo entramado de fibras de actina y miosina.»

Miofibrilla

💡 PARA ENTENDERLO

Cada "hilo" contráctil dentro de la fibra.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Sarcolema / sarcoplasma

💡 PARA ENTENDERLO

La membrana / el citoplasma de la fibra muscular.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Retículo sarcoplasmático

💡 PARA ENTENDERLO

El almacén de calcio de la fibra.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Célula fusiforme con capacidad contráctil, con un entramado de fibras de **actina y miosina**. Esquema de la fibra: núcleo, banda I, banda A, línea Z, mitocondria, túbulos T, retículo sarcoplasmático, cisterna terminal, **sarcolema** (membrana), **sarcoplasma** (citoplasma), **miofibrillas**.

💡 ENTIÉNDELO

En el músculo todo lleva el prefijo **sarco-** (carne): **sarcolema** = la membrana, **sarcoplasma** = el citoplasma, **retículo sarcoplasmático** = el almacén de calcio.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"sarco- = músculo": cambia el nombre normal por "sarco" y ya lo tienes.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un miocito y de qué proteínas está hecho su entramado contráctil?

22 Músculo esquelético: la célula

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 27 y 28

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Multinucleado

💡 PARA ENTENDERLO

Con muchos núcleos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Músculo esquelético: multinucleados, núcleos bajo membrana basal.»

Periférico

💡 PARA ENTENDERLO

En el borde.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Endomisio

💡 PARA ENTENDERLO

Capa de conjuntivo que envuelve cada fibra.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células (del músculo esquelético) rodeadas de endomisio (conjuntivo).»

Estrías

💡 PARA ENTENDERLO

Rayas que se ven al microscopio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Haces de filamentos de actina y miosina dispuestos de forma regular y ordenada → estrías.»

µm (micra)

💡 PARA ENTENDERLO

Milésima de milímetro.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Miocitos **muy alargados**: **10-80 µm de ancho** y hasta **25 cm de largo**.
- **Multinucleados**, con los núcleos **bajo la membrana** (periféricos).
- Cada célula rodeada de **endomisio** (conjuntivo).
- Haces de actina y miosina **regulares y ordenados → estrías** (músculo estriado).

💡 ENTIÉNDELO

Las estrías se ven porque la actina y la miosina están **ordenadas en filas**, como las **rayas de un código de barras**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El esquelético es la célula **"gigante, con muchos núcleos al borde y a rayas"**: hasta **25 cm**, **multinucleada periférica** y **estriada**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo son las células del músculo esquelético (tamaño, núcleos, envoltura) y por qué tiene estrías?

23 Sarcómero

🔵 «Contracción» marcado en azul por la profe

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 29 ("Contracción" en azul)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Sarcómero

💡 PARA ENTENDERLO

La unidad que se acorta al contraerse, de línea Z a línea Z.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Banda A

💡 PARA ENTENDERLO

Zona oscura (miosina).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Banda I

💡 PARA ENTENDERLO

Zona clara (solo actina).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Miomesina y conectina

💡 PARA ENTENDERLO

Proteínas que sujetan los filamentos.

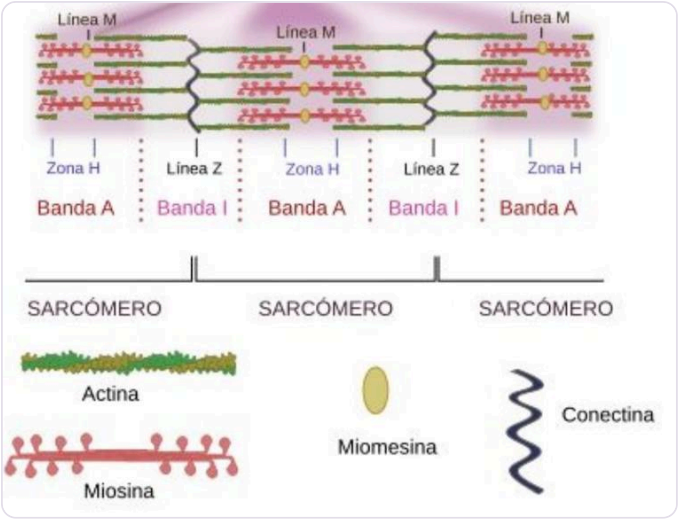
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Es la **unidad funcional** de la miofibrilla, la que se acorta en la contracción. Va de **línea Z a línea Z**.

- **Banda A** (oscura; miosina), **banda I** (clara; solo actina), **zona H** (centro de la A), **línea M** (centro).
- Proteínas: **actina** (filamento fino), **miosina** (filamento grueso), **miomesina**, **conectina**.



El sarcómero (diap. 29)

💡 ENTIÉNDELO

Al contraerse, la miosina **tira** de la actina y las líneas Z se **acercan**: el sarcómero se acorta, como cuando **cierras un acordeón**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"A de oscurA" (banda A = oscura) e **"I de clarIta" (banda I = clara)**. **Z a Z** = de punta a punta.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el sarcómero, entre qué líneas está y qué bandas y proteínas tiene?

24 Envolturas del músculo esquelético

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 27 y 30

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fascículo

💡 PARA ENTENDERLO

Grupo de fibras musculares.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los miocitos se agrupan en fascículos, que se rodean de perimisio.»

Perimisio

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura del fascículo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los fascículos se rodean de perimisio (vasos sanguíneos y nervios).»

Epimisio

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura del músculo entero.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los fascículos se agrupan formando el músculo, rodeado por epimisio.»

Tendón

💡 PARA ENTENDERLO

Cordón que une el músculo al hueso.

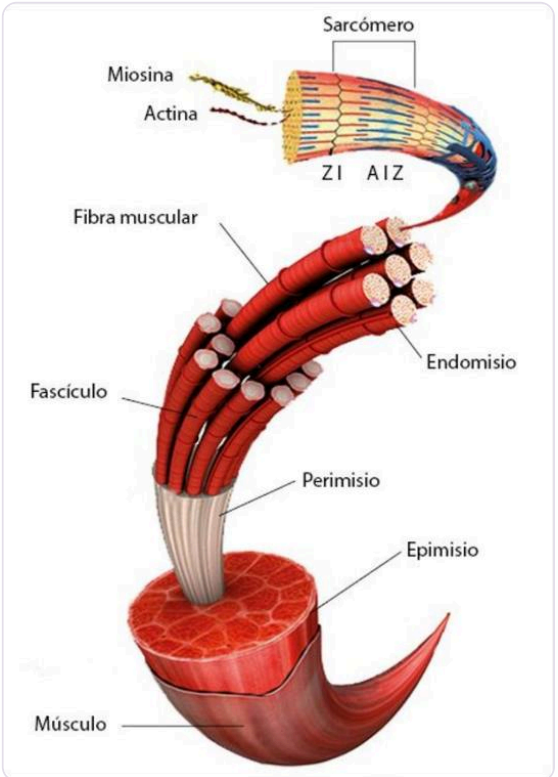
📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En los extremos, las 3 capas se agrupan → tendón.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Endomisio (cada fibra) → fibras agrupadas en **fascículos**, rodeados de **perimisio** (lleva vasos y

nervios) → fascículos agrupados en el **músculo**, rodeado de **epimisio**. En los extremos, las **3 capas se unen → tendón** (que se inserta en el hueso).



Envolturas: epimisio, perimisio, endomisio (diap. 27)

💡 ENTIÉNDELO

Es como un **cable eléctrico**: cada hilo tiene su funda (endomisio), varios hilos forman un grupo con otra funda (perimisio) y todo el cable va dentro de la funda exterior (epimisio).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Endo-Peri-Epi" = de dentro a fuera (**endo** = dentro, **peri** = alrededor, **epi** = encima).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué envuelve a la fibra, al fascículo y al músculo entero? ¿Qué se forma en los extremos?

25 Tipos de fibras esqueléticas

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 31

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mitocondria

💡 PARA ENTENDERLO

La "central de energía" de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibras rojas: muchas mitocondrias y mioglobina. Fibras blancas: pocas mitocondrias y mioglobina.»

Mioglobina

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína roja que guarda oxígeno en el músculo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibras rojas: muchas mitocondrias y mioglobina. Fibras blancas: pocas mitocondrias y mioglobina.»

Aeróbica / anaeróbica

💡 PARA ENTENDERLO

Que usa / no usa oxígeno.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Glucógeno

💡 PARA ENTENDERLO

Reserva de azúcar.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

	Rojas (tipo I)	Blancas (tipo IIx)	Intermedias (tipo IIa)
Tamaño	Pequeñas y finas	Más grandes	Medianas
Mitocondrias y mioglobina	**Muchas**	**Pocas**	Intermedio
Contracción	**Lenta**	**Rápida**	Intermedia
Fatiga	**Resistentes**	**Se fatigan con facilidad**	Intermedia
Imagen (kenhub)	Roja brillante, capilares altos, aeróbica	Rosa pálida, capilares bajos, anaeróbica (glucógeno)	Roja pálida, aeróbica/anaeróbica

💡 ENTIÉNDELO

La **mioglobina** guarda oxígeno y es **roja**: por eso las fibras con mucha son rojas. **Rojas = maratoniano** (lento pero aguanta horas). **Blancas = velocista** (muy rápido pero se cansa enseguida).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Roja = Resistente y lenta (tortuga)" · "Blanca = Breve y rápida (liebre)".

❓ PONTE A PRUEBA

Compara las fibras musculares rojas, blancas e intermedias.

26 ACTIVIDAD de la profe

🔴 apréndela entera

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 32 (ACTIVIDAD)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mioblasto

💡 PARA ENTENDERLO

Célula precursora del músculo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Tropomiosina y troponina

💡 PARA ENTENDERLO

Proteínas que tapan la actina en reposo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Ion

💡 PARA ENTENDERLO

Átomo con carga eléctrica (el calcio, Ca^{2+}).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

a) **¿Por qué tienen tantos núcleos las fibras esqueléticas?** Porque cada fibra se forma por **fusión de muchas células precursoras (mioblastos)** y es **enorme** (hasta 25 cm): necesita muchos núcleos para controlar y sintetizar proteínas en todo su volumen. b) **Filamentos finos → actina. Filamentos gruesos → miosina.** c) **Unidad funcional básica de las miofibrillas → el sarcómero.** d) **Función de la tropomiosina:** en reposo **tapa los sitios de unión de la miosina en la actina** (junto con la troponina), así que impide la contracción; cuando llega el calcio, se desplaza y deja que la miosina se una. e) **Ion que**

induce la contracción → el calcio (Ca^{2+}), liberado del retículo sarcoplasmático.

💡 ENTIÉNDELO

La **tropomiosina** es como una **tapa** sobre los enchufes de la actina. El **calcio** es la **llave** que quita la tapa: entonces la miosina se engancha y tira.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Fina = Actina" (las dos con "a" e "i") · **"Gruesa = Miosina" (la Mayor)** · **"Tropo-tapa, calcio-llave"**.

❓ PONTE A PRUEBA

Responde las 5 preguntas de la ACTIVIDAD: núcleos, actina/miosina, sarcómero, tropomiosina y calcio.

27 Músculo cardíaco

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 33 y 34

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Desmosomas maculares

💡 PARA ENTENDERLO

Uniones que sujetan fuerte las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Miocitos cardíacos unidos mediante desmosomas maculares y uniones gap → discos intercalares.»

Uniones gap

💡 PARA ENTENDERLO

Canales que dejan pasar la corriente entre células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Miocitos cardíacos unidos mediante desmosomas maculares y uniones gap → discos intercalares.»

Discos intercalares

💡 PARA ENTENDERLO

Las uniones entre células del corazón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Miocitos cardíacos unidos mediante desmosomas maculares y uniones gap → discos intercalares.»

Miocardio

💡 PARA ENTENDERLO

El músculo del corazón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El tejido cardíaco forma el miocardio. Contracción involuntaria.»

Involuntario

💡 PARA ENTENDERLO

No se controla a voluntad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido muscular cardíaco: contracción involuntaria.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Miocitos **más cortos** que los esqueléticos.
- **Un solo núcleo central alargado.**
- Filamentos ocupan casi toda la célula, **no agrupados en haces de miofibrillas**.
- Unidos por **desmosomas maculares y uniones gap → discos intercalares**.
- Forma el **miocardio**. Contracción **involuntaria**.

💡 ENTIÉNDELO

Los **discos intercalares** son los "enchufes" entre células del corazón: los **desmosomas** las sujetan fuerte y las **uniones gap** dejan pasar la corriente, para que **todo el corazón se contraiga a la vez**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

cardíaco = "Corazón con Discos" (lo único que tiene discos intercalares).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo son los miocitos cardíacos y qué son los discos intercalares?

28 Músculo liso

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 35 a 37

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Piloerección

💡 PARA ENTENDERLO
Se pone la piel de gallina (se erizan los pelos).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Túnica media

💡 PARA ENTENDERLO
Capa intermedia de la pared de la arteria.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Subcutáneo

💡 PARA ENTENDERLO
Debajo de la piel.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Miocitos **fusiformes**, **un único núcleo central y alargado**.
- Los miofilamentos forman una **trama tridimensional → no se ven bandas** (no es estriado).
- Puede formar **pequeños músculos individuales** (**erectores del pelo** → piloerección) o **la mayor parte de la pared de un órgano** (**útero**).
- Se dispone **en capas** en:
  - **paredes de órganos huecos y conductos** (digestivo, vasos sanguíneos: túnica media de la arteria);
  - **conjuntivo que reviste órganos** (próstata y vesículas seminales);

- **tejido subcutáneo** (escroto o pezones).

💡 ENTIÉNDELO

liso = "sin rayas": sus filamentos van **en todas direcciones** (como una red), no en filas. Es el músculo de los **órganos por dentro**, que trabajan solos sin que tú lo mandes.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

liso = Lento, Involuntario, Sin rayas, Órganos (LISO). **Fusiforme = forma de huso** (gordo en el medio, fino en las puntas).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo son las células del músculo liso, por qué no tiene bandas y dónde lo encontramos?

29 Comparativa de los 3 músculos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Resumen propio de las diapositivas 27 a 37

📋 LO QUE DICE LA PROFE

	Esquelético	Cardíaco	Liso
Forma	Muy alargada	Más corta, ramificada	Fusiforme
Núcleos	**Muchos, periféricos**	**Uno, central**	**Uno, central**
Estrías	Sí	Sí	**No**
Uniones	—	Discos intercalares	—
Control	Voluntario	**Involuntario**	Involuntario

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

solo el esquelético es "el raro": muchos núcleos y voluntario. Los otros dos tienen **un núcleo central** y son **involuntarios**.

💡 ENTIÉNDELO

La tabla resume lo que distingue a cada músculo: fíjate en **núcleos**, **estrías** y **control**; son las tres cosas que más pregunta la profe.

❓ PONTE A PRUEBA

Haz una tabla que compare los tres tipos de músculo.

BLOQUE 5

Tejido nervioso

Conceptos 30–35 · 2 🔴

30 Definición

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 38

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Impulso nervioso

💡 PARA ENTENDERLO

Señal eléctrica que viaja por la neurona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido nervioso: formado por células con capacidad para transmitir impulsos nerviosos. Sistema que transmite órdenes e información de unas zonas a otras del organismo.»

Grumos de Nissl

💡 PARA ENTENDERLO

Acúmulos de retículo endoplasmático en el soma de la neurona.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Formado por células con capacidad para **transmitir impulsos nerviosos**. Es el sistema que **transmite órdenes e información** de unas zonas a otras del organismo. Foto: axones, glía, neuronas, **grumos de Nissl**.

💡 ENTIÉNDELO

El tejido nervioso es el **"cableado" y el ordenador** del cuerpo: recoge información, la procesa y manda órdenes. Los **grumos de Nissl** de la foto son las zonas del soma donde la neurona fabrica proteínas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El nervioso **transmite**: **órdenes e información** de unas zonas a otras.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el tejido nervioso y para qué sirve?

31 Células: neuronas y glía

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 39

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Neurona

💡 PARA ENTENDERLO

Célula que transmite el impulso nervioso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Neuronas: reciben, procesan y transmiten información.»

Glía

💡 PARA ENTENDERLO

Células de soporte del tejido nervioso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células de la glía: proporcionan soporte a las neuronas, tanto a nivel espacial como metabólico, endocrino e inmunitario.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Dos tipos de células: **neuronas** y **células de la glía**. Esquema: neurona, oligodendrocito con vaina de mielina, astrocito, sinapsis.

💡 ENTIÉNDELO

Las **neuronas** son las que **trabajan** (transmiten); la **glía** es el **equipo de apoyo** (las cuida, alimenta, protege y aísla).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Neurona = la que trabaja · Glía = el equipo de apoyo (glía viene del griego «pegamento»).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué dos tipos de células forman el tejido nervioso?

32 Partes de la neurona

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 40

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Soma

💡 PARA ENTENDERLO

Cuerpo de la neurona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Soma: núcleo y orgánulos.»

Dendrita

💡 PARA ENTENDERLO

Prolongación que recibe información.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Dendritas: canal de entrada.»

Axón

💡 PARA ENTENDERLO

Prolongación que la envía.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Axón: comienza en el cono axónico. Botones sinápticos liberan neurotransmisores. Vainas de mielina.»

Cono axónico

💡 PARA ENTENDERLO

Donde nace el axón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Axón: comienza en el cono axónico.»

Botones sinápticos

💡 PARA ENTENDERLO

Extremos del axón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Botones sinápticos liberan neurotransmisores.»

Neurotransmisor

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia química que pasa el mensaje a la siguiente célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Botones sinápticos liberan neurotransmisores.»

Mielina

💡 PARA ENTENDERLO

Vaina aislante que acelera el impulso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células de Schwann (SNP) y oligodendrocitos (SNC): vainas de mielina.»

Nodo de Ranvier

💡 PARA ENTENDERLO

Hueco entre vainas de mielina.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Sinapsis

💡 PARA ENTENDERLO

Unión entre dos neuronas.

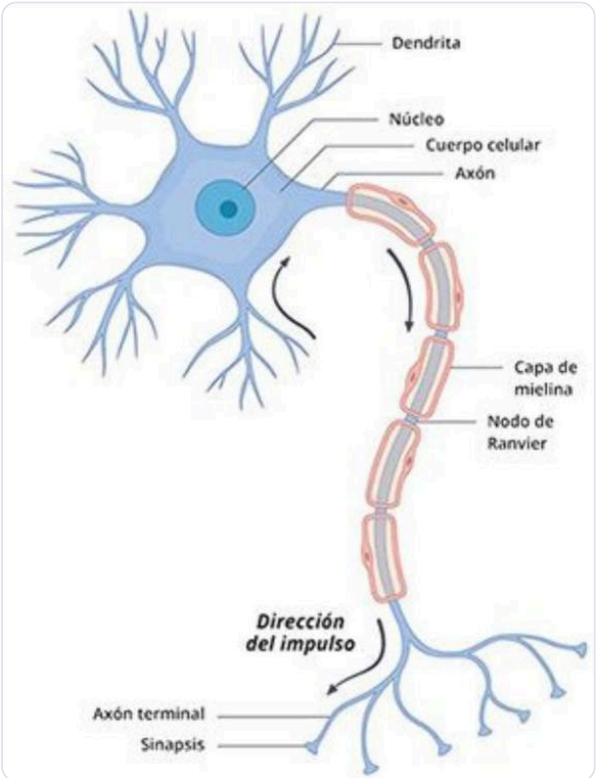
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Las neuronas **reciben, procesan y transmiten información**.

- **Soma:** núcleo y orgánulos.
- **Dendritas: canal de entrada**.
- **Axón:** empieza en el **cono axónico**; los **botones sinápticos** liberan **neurotransmisores**; tiene **vainas de mielina** (con **nodos de Ranvier**). El impulso va de dendrita → soma → axón → sinapsis.



Partes de la neurona (diap. 40)

💡 ENTIÉNDELO

La neurona es como un **árbol**: las **dendritas** son las **raíces** (recogen), el **soma** es el **tronco** (procesa) y el **axón** es la **rama larga** que lleva el mensaje hasta la siguiente célula. La **mielina** es el **aislante** del cable: hace que el impulso vaya más rápido, saltando de nodo en nodo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Truco del recorrido: "De-So-A-Si" → **De**ndrita → **So**ma → **A**xón → **Si**napsis.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son las partes de una neurona y qué hace cada una?

33 Clasificación de las neuronas

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 41 a 43

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Multipolar / bipolar / pseudomonopolar

💡 PARA ENTENDERLO

Según cuántas prolongaciones salen del soma.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

SNC

💡 PARA ENTENDERLO

Sistema nervioso central (encéfalo y médula).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Aferente / eferente

💡 PARA ENTENDERLO

Que va **hacia** el SNC / que **sale** del SNC.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Interneurona

💡 PARA ENTENDERLO

Neurona que conecta otras neuronas dentro del SNC.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Criterio	Tipos
Según la forma	Multipolar, pseudomonopolar, bipolar, piramidal (de la corteza), granular (del hipocampo). Imagen: también Purkinje (cerebelo) y monopolar
Según el sentido del impulso	**Aferentes** (llevan la información **hacia** el SNC: piel → médula) y **eferentes** (**desde** el SNC: médula → músculo)
Según el tipo de información	**Motoras** (eferentes), **sensitivas** (aferentes), **integradoras, interneuronas o de asociación**

💡 ENTIÉNDELO

sensitivas = aferentes (te traen lo que **sientes** al cerebro). **Motoras = eferentes** (llevan la orden al **músculo** para que se **mueva**). Las **interneuronas** conectan unas con otras dentro del SNC.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Aferente = Arriba (Al SNC)", **"Eferente = Exit (sale del SNC)"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se clasifican las neuronas según su forma, el sentido del impulso y el tipo de información?

34 Células de la glía

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 44 a 46

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

SNP

💡 PARA ENTENDERLO

Sistema nervioso periférico (nervios y ganglios).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Ganglio

💡 PARA ENTENDERLO

Grupo de somas fuera del SNC.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Barrera hematoencefálica

💡 PARA ENTENDERLO

Filtro que controla qué pasa de la sangre al cerebro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Astrocitos: sostén, barrera hematoencefálica.»

Microglía

💡 PARA ENTENDERLO

Glía de defensa del SNC.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Microglía: protección SNC.»

Ependimarias

💡 PARA ENTENDERLO

Revisten las cavidades del encéfalo y la médula.

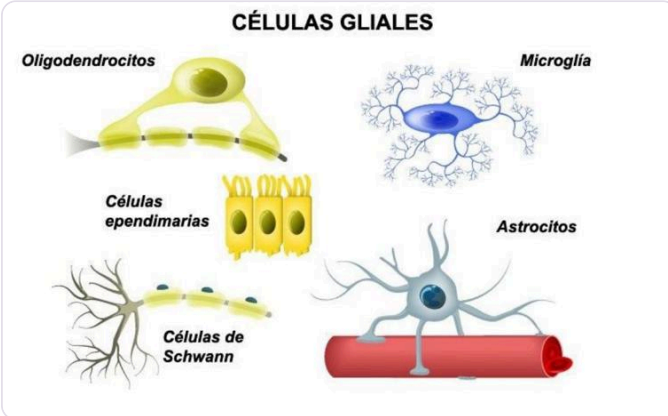
📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células ependimarias: epitelio cúbico simple, reviste cavidades del encéfalo y la médula.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Dan **soporte** a las neuronas a nivel **espacial, metabólico, endocrino e inmunitario**. Las hay en el **SNP y en el SNC**.

SNP	SNC
Células de Schwann: vainas de mielina	**Oligodendrocitos:** vainas de mielina
Células satélites: rodean los somas en los ganglios	**Astrocitos:** sostén, **barrera hematoencefálica**
	Microglía: protección del SNC
	Células ependimarias: epitelio cúbico simple que reviste las cavidades del encéfalo y la médula



Células de la glía (diap. 44)

💡 ENTIÉNDELO

La **microglía** es la "**policía**" del cerebro (defensa). Los **astrocitos** (forma de estrella) son el "**andamio**" y el **portero** (barrera hematoencefálica: deciden qué pasa de la sangre al cerebro).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

mielina en el SNP = Schwann; en el SNC = oligodendrocito ("**P**eriférico = **P**rimo **S**chwann"). Glía del SNC: **"O-A-M-E"** → **O**ligodendrocito, **A**strocito, **M**icroglía, **E**pendimaria.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué glía hay en el SNP y en el SNC y cuál es la función de cada una?

35 Sustancia blanca y gris

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 47 y 48

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mielinizado / amielínico

💡 PARA ENTENDERLO

Con / sin mielina.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Sustancia blanca: axones mielinizados. Sustancia gris: somas neuronales, dendritas amielínicas y células de la glía.»

Corteza

💡 PARA ENTENDERLO

Capa externa del cerebro.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Sustancia blanca: axones mielinizados**. Funciones **moduladoras de la respuesta y de coordinación** entre zonas del SNC.
- **Sustancia gris: somas neuronales, dendritas amielínicas y glía**. Función de **procesamiento y almacenamiento** de información.

Imagen: en la **médula** la gris está **dentro** (forma de mariposa); en el **cerebro** la gris está **fuera** (corteza).

💡 ENTIÉNDELO

La **mielina es grasa y blanca**: por eso donde hay axones mielinizados se ve blanco. La **gris** es donde están los "cerebros" de las neuronas (somas): ahí se **piensa y se guarda**. La **blanca** son los **cables** que conectan.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Gris = Guarda y piensa · Blanca = Bus de cables". **"Médula: mariposa gris dentro · Cerebro: corteza gris fuera"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué contiene la sustancia blanca y la gris, qué función tiene cada una y dónde están en la médula y en el cerebro?

BLOQUE 6

Tejido conectivo: general y conjuntivo

Conceptos 36–40 · 2 🔴

36 Tejido conectivo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 49

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Conectivo

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido que une, rellena y sostiene.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido conectivo: función de relleno y sostén. MEC clave.»

MEC (matriz extracelular)

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que hay entre las células (fibras + sustancia fundamental).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido conectivo: MEC clave. Tejido conjuntivo: MEC = red de polisacáridos y proteínas.»

Fibroblasto

💡 PARA ENTENDERLO

Célula que fabrica colágeno.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibroblasto: tipo celular más común. Secreta colágeno.»

Colágeno

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína resistente en forma de fibras.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibroblasto: secreta colágeno.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Función de **relleno y sostén**; la **MEC (matriz extracelular) es clave**. **Fibroblasto:** el tipo celular **más común**; **secreta colágeno** (esquema: núcleo, RE, Golgi, mitocondria).

💡 ENTIÉNDELO

Al revés que el epitelio, aquí las células están **separadas** y lo importante es lo que hay **entre ellas** (la MEC: fibras + sustancia fundamental). El **fibroblasto** es el "**albañil**" que fabrica esa matriz (colágeno).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Fibroblasto = fabrica fibras".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué función tiene el tejido conectivo y cuál es su célula más común?

37 Tipos de tejido conectivo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 50

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático (7).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Con-Car-Ó-A-San-He-Lin" → "**Con** el **Car**ro **Ó**scar **A**ndaba **San**o **He**cho un **Lin**ce".

💡 ENTIÉNDELO

Todos son conectivos porque **rellenan, unen y sostienen** y tienen mucha **matriz extracelular** entre sus células. Lo que cambia es su matriz: blanda (conjuntivo), firme (cartílago), dura (hueso), grasa (adiposo) o líquida (sangre).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los 7 tipos de tejido conectivo?

38 Tejido conjuntivo

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 51

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Polisacáridos

💡 PARA ENTENDERLO

Azúcares largos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«MEC = red de polisacáridos y proteínas.»

Miofibroblasto

💡 PARA ENTENDERLO

Fibroblasto con capacidad de contraerse.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Células mesenquimatosas

💡 PARA ENTENDERLO

Células "madre" del conectivo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Adipocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula de grasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Adipocitos: 95% lípidos.»

Macrófago

💡 PARA ENTENDERLO

Célula que se "come" restos y microbios.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Monocitos: al pasar a los tejidos se convierten en macrófagos que fagocitan bacterias.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Soporte y relleno. **MEC = red de polisacáridos y proteínas. Sin células específicas**: fibroblasto, miofibroblasto, células mesenquimatosas, adipocitos (en el esquema también hay macrófago, linfocito, fibras de colágeno y elásticas, capilar).

💡 ENTIÉNDELO

El conjuntivo es el **"relleno"** que hay entre órganos y tejidos. Su matriz (MEC) es una **red** de azúcares largos y proteínas, y entre ella viven varias células; la más común es el **fibroblasto**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El conjuntivo es el **"relleno con red"**: **MEC de polisacáridos y proteínas** y **sin células específicas** (la estrella es el **fibroblasto**).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la MEC del conjuntivo y qué células tiene?

39 Conjuntivo laxo vs denso

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 52

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Laxo

💡 PARA ENTENDERLO

Flojo, con muchas células y espacio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido conjuntivo laxo: el más abundante. Muchas células. Entre tejidos.»

Denso

💡 PARA ENTENDERLO

Apretado, casi todo fibras.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido conjuntivo denso: muchas fibras, pocas células.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Laxo	Denso
El más abundante	**Muchas fibras, pocas células**
Muchas células	
Está **entre tejidos**	

💡 ENTIÉNDELO

laxo = "flojo" (como una **esponja** con mucho espacio y muchas células); **denso** = "apretado" (como una **cuerda**, casi todo fibras).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Laxo = Lleno de células · Denso = Duro de fibras".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia al conjuntivo laxo del denso?

40 Tipos de conjuntivo denso

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 53

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Dermis

💡 PARA ENTENDERLO

Capa de la piel bajo la epidermis.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cápsula

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura de un órgano.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Pericondrio / periostio

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura del cartílago / del hueso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Epineuro

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura de un nervio.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Duramadre

💡 PARA ENTENDERLO

La membrana más externa que cubre el cerebro.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Aponeurosis

💡 PARA ENTENDERLO

Lámina de tejido que une músculos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Ligamento

💡 PARA ENTENDERLO

Une hueso con hueso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Estructura	Función	Dónde
Irregular	Red **tridimensional** de colágeno	**Protección**	**Dermis**, cápsulas de órganos, pericondrio, periostio, epineuro, duramadre
Regular	Fibras en **haces paralelos**	**Estiramiento**	**Tendones**, aponeurosis, ligamentos
Elástico	Haces de **fibras elásticas** unidas por t. c. laxo	Elasticidad	**Pared de arterias** y órganos huecos, ligamentos vertebrales, cuerdas vocales

💡 ENTIÉNDELO

regular = fibras **en la misma dirección** porque el tendón solo tira **en un sentido**. **Irregular** = fibras **en todas direcciones** porque la piel recibe tirones **por todos lados**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Regular = Recto (tendón)" · "Irregular = en todas direcciones (dermis)" · "Elástico = arterias y cuerdas vocales (se estiran y vuelven)".

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia el conjuntivo denso irregular, el regular y el elástico, con un ejemplo de cada uno.

BLOQUE 7

Tejido adiposo

Conceptos 41–44 · 0 🔴

41 Características

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 54

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Lípidos

💡 PARA ENTENDERLO

Grasas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Capilar

💡 PARA ENTENDERLO

El vaso sanguíneo más fino.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Especializado en **almacenamiento de lípidos**. **Adipocitos: 95 % lípidos** (una gran **gota de grasa**, núcleo desplazado). Tejido **de reserva**, con **abundantes capilares**.

💡 ENTIÉNDELO

El adipocito es como un **globo lleno de aceite**: la gota de grasa ocupa casi todo y **empuja el núcleo** hacia un lado. Tiene muchos capilares porque tiene que **meter y sacar** grasa de la sangre.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El adipocito es un **"globo de aceite"**: **95 % lípidos**, una gota que **empuja el núcleo** a un lado.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué hace el tejido adiposo y cómo es un adipocito?

42 Blanco vs pardo

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 55

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Unilocular / multilocular

💡 PARA ENTENDERLO

Con una sola gota / con muchas gotas de grasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido adiposo blanco: adipocitos con estructura clásica. Tejido adiposo pardo: adipocitos con muchas gotas de grasa en vez de 1.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Blanco:** en **adultos**; adipocito clásico (**una gota**, unilocular).
- **Pardo:** en **fetos y recién nacidos**; adipocitos con **muchas gotas de grasa** en vez de una.

💡 ENTIÉNDELO

El **pardo** sirve para **dar calor** al bebé (tiene muchas mitocondrias, por eso es más oscuro).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Pardo = Pequeños (bebés), Plural (muchas gotas)" · "Blanco = adulto, una gota".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia al tejido adiposo blanco del pardo?

43 Localización

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 56

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Hipodermis

💡 PARA ENTENDERLO

Capa más profunda de la piel.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Panículo adiposo

💡 PARA ENTENDERLO

La capa de grasa bajo la piel.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Bajo hipodermis: panículo adiposo.»

Mesenterio

💡 PARA ENTENDERLO

Membrana que sujeta el intestino.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Médula ósea amarilla

💡 PARA ENTENDERLO

Médula de los huesos llena de grasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Médula ósea amarilla (huesos largos, reserva energética).»

Articulación sinovial

💡 PARA ENTENDERLO

Articulación móvil (rodilla, cadera).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Bajo la hipodermis: **panículo adiposo**.
- Distintas zonas del **mesenterio**.
- **Médula ósea amarilla** (huesos largos, reserva energética).
- **Articulaciones sinoviales grandes.**

💡 ENTIÉNDELO

La grasa se guarda **bajo la piel** (abrigo), **alrededor del intestino** (mesenterio), **dentro de los huesos** (médula amarilla) y en las **articulaciones grandes** (cojín).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Grasa en **"PaMeMeAr"** → **Pa**nículo adiposo, **Me**senterio, **Mé**dula ósea amarilla y **Ar**ticulaciones sinoviales grandes.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Dónde se localiza el tejido adiposo?

44 Funciones

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 57

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Lipólisis

💡 PARA ENTENDERLO

Rotura de la grasa para usarla como energía.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

TAG (triglicéridos)

💡 PARA ENTENDERLO

La forma en que se guarda la grasa.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Almacén energético, aislamiento térmico y amortiguación. Esquema de lipólisis: con **adrenalina, ayuno o ejercicio**, los TAG → DAG → MAG → **ácido graso + glicerol** (enzimas: LTA, **lipasa sensible a hormonas** y MAGL).

💡 ENTIÉNDELO

La grasa es la **despensa** (energía), el **abrigo** (calor) y el **cojín** (golpes). La **lipólisis** es "romper la grasa" para usarla cuando hace falta (ayuno, ejercicio).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Despensa, Abrigo y Cojín".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son las tres funciones del tejido adiposo?

BLOQUE 8

Tejido cartilaginoso

Conceptos 45–46 · 1 🔴

45 Características

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 58 y 59

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Pericondrio

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura que nutre al cartílago.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Sin vasos sanguíneos → cubierto por pericondrio (tejido conjuntivo denso + capa celular interna) → nutrición.»

Condrocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del cartílago.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Condrocitos sintetizan colágeno y proteoglicanos que forman la MEC. Se ubican en las lagunas del cartílago.»

Proteoglicanos

💡 PARA ENTENDERLO

Moléculas que retienen agua.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Lagunas

💡 PARA ENTENDERLO

Huecos donde viven las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Los condrocitos se ubican en las lagunas del cartílago.»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Resistente a estiramiento y compresión.**
- Los cartílagos son estructuras de **soporte**; a veces dan **movilidad**.
- **Sin vasos sanguíneos** → cubierto por **pericondrio** (conjuntivo denso + capa celular interna), que le da la **nutrición**.
- Composición: **95 % MEC y 5 % condrocitos**. Los condrocitos sintetizan **colágeno y proteoglicanos** (la MEC) y están en las **lagunas del cartílago**.

💡 ENTIÉNDELO

Como no tiene vasos, el cartílago "come" a través de su **funda** (el **pericondrio**). Por eso se cura tan mal cuando se rompe.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"peri-CONDRIO = alrededor del cartílago" (condro = cartílago). **95/5**: casi todo matriz, pocas células.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se nutre el cartílago, cuál es su composición y dónde están los condrocitos?

46 Tres tipos de cartílago

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 60 a 63

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Hialino

💡 PARA ENTENDERLO

"como el vidrio", el cartílago más rígido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cartílago hialino: pocas fibras elásticas → el más rígido.»

Grupos isogénicos

💡 PARA ENTENDERLO

Grupos de condrocitos que vienen de la misma célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cartílago hialino: condrocitos organizados en grupos.»

Epiglotis

💡 PARA ENTENDERLO

Tapa que cierra la tráquea al tragar.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Sínfisis pubiana

💡 PARA ENTENDERLO

Unión de los dos huesos del pubis.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Menisco

💡 PARA ENTENDERLO

Almohadilla de cartílago de la rodilla.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cartílagos costales

💡 PARA ENTENDERLO

Unen las costillas al esternón.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

	Elástico	Fibrocartílago	Hialino
Fibras	**Muchas elásticas** → flexibilidad y elasticidad	**Haces de fibras paralelas** con hileras de condrocitos	**Pocas fibras elásticas → el más rígido**
Condrocitos	En **filas paralelas** a las fibras de colágeno	En **hileras**	En **grupos** (isogénicos)
Pericondrio	**Sí**	**No: sin pericondrio**	**Sí, excepto los articulares**
Propiedad	Flexible	**Gran resistencia y rigidez**	Rígido
Dónde	**Pabellón auditivo**, conducto auditivo externo, parte de la trompa de Eustaquio, **epiglotis** y laringe	**Discos intervertebrales**, art. temporomaxilar, esternocostoclavicular y acromioclavicular, **sínfisis pubiana**, **meniscos** de la rodilla	**Articulaciones**, laringe, **tráquea**, bronquios, **cartílagos costales** y nasales

💡 ENTIÉNDELO

Tócate la **oreja**: se dobla y vuelve → **elástico**. Los **discos de la columna** y los **meniscos** aguantan peso y golpes → **fibrocartílago**. La **nariz** y los anillos de la **tráquea** son firmes → **hialino** (*hialino* = como el vidrio).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Oreja Elástica, Disco Fibroso, Nariz Hialina". Y **"el FIBRO no tiene funda"** (sin pericondrio).

❓ PONTE A PRUEBA

Compara los tres tipos de cartílago (fibras, pericondrio y localización).

BLOQUE 9

Tejido óseo y el hueso

Conceptos 47–54 · 2 🔴

47 Tejido óseo

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 64 y 65

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Calcificación

💡 PARA ENTENDERLO

Depósito de calcio que endurece la matriz.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido óseo: tejido duro y rígido gracias a la calcificación de su MEC.»

Inorgánico

💡 PARA ENTENDERLO

Mineral, no vivo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Fosfato cálcico

💡 PARA ENTENDERLO

El mineral que da dureza al hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Parte inorgánica (cristales de fosfato cálcico).»

Sustancia fundamental

💡 PARA ENTENDERLO

La parte sin forma de la matriz.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido óseo: 10% de sustancia fundamental.»

Tracción / presión

💡 PARA ENTENDERLO

Fuerza que estira / que aplasta.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibras → resistencia a tracciones. Cristales → resistencia a presiones.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Duro y rígido por la **calcificación de su MEC**. Forma los huesos → **soporte y protección**.

- **Composición:** principalmente **colágeno**; parte **inorgánica** (**cristales de fosfato cálcico**); **10 % de sustancia fundamental**.
- **Fibras → resistencia a tracciones. Cristales → resistencia a presiones.**

💡 ENTIÉNDELO

El hueso es como el **hormigón armado**: el **colágeno** son las **varillas de hierro** (aguantan tirones) y los **cristales de calcio** son el **cemento** (aguantan peso).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Colágeno = Cuerda (tracción) · Cristal = Columna (presión)".

❓ PONTE A PRUEBA

¿De qué está compuesto el tejido óseo y qué aporta cada componente?

48 Células del hueso

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 66 a 68

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Osteógena (osteoprogenitora)

💡 PARA ENTENDERLO

Célula madre del hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteoblastos y osteocitos: por maduración de células osteógenas.»

Osteoblasto

💡 PARA ENTENDERLO

Forma hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteoblastos forman matriz ósea. Unidos entre ellos por uniones gap.»

Osteocito

💡 PARA ENTENDERLO

Osteoblasto encerrado en la matriz.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Al quedar rodeados de matriz → osteocitos, conectados por canales en MEC.»

Osteoclasto

💡 PARA ENTENDERLO

Destruye hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteoclastos: resorción ósea. Polinucleados, ubicados en lagunas de Howship.»

Resorción

💡 PARA ENTENDERLO

Destrucción del hueso viejo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteoclastos: resorción ósea.»

Polinucleado

💡 PARA ENTENDERLO

Con varios núcleos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteoclastos: polinucleados.»

Canalículos

💡 PARA ENTENDERLO

Canales finos que comunican las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteocitos conectados por canales en MEC.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Célula	Qué hace
Células osteógenas (osteoprogenitoras)	Por **maduración** dan osteoblastos
Osteoblastos	**Forman la matriz ósea** (sintetizan tejido óseo); unidos por **uniones gap**
Osteocitos	Osteoblastos **rodeados de matriz**; conectados por **canales (canalículos)** en la MEC; viven en **lagunas**
Osteoclastos	**Resorción ósea** (degradan hueso); **polinucleados**; en las **lagunas de Howship**; tienen **borde rugoso**

💡 ENTIÉNDELO

El **osteoblasto** es el **albañil** que pone ladrillos; cuando se queda **encerrado** entre sus propios ladrillos se convierte en **osteocito** (el **vigilante** que vive dentro del hueso). El **osteoclasto** es el **demoledor** que quita hueso viejo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

osteoBlasto = Build (construye) · osteoClasto = Corta (destruye) · osteoCito = "Citado" en casa (vive dentro).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué hacen los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos? ¿Dónde están los osteoclastos?

49 El hueso (órgano)

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 69 y 70

🟦 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Epífisis

💡 PARA ENTENDERLO

Extremos del hueso largo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Diáfisis

💡 PARA ENTENDERLO

Parte central.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Hematopoyético

💡 PARA ENTENDERLO

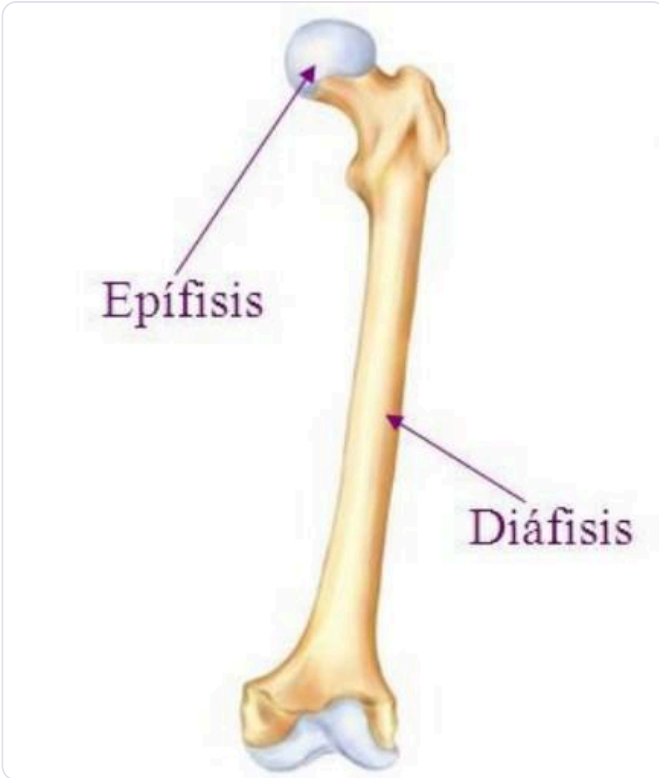
Que fabrica células de la sangre.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Hueso = **tejido óseo + conjuntivo + cartilaginoso + hematopoyético**. Tipos: **largos** (epífisis y diáfisis), **cortos** y **planos**. Partes: **periostio, tejido óseo compacto, endostio y tejido óseo esponjoso**.



Epífisis y diáfisis (diap. 69)



Partes del hueso largo (diap. 76)

💡 ENTIÉNDELO

diáfisis = el palo del medio; **epífisis** = las cabezas de los extremos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Truco de las partes (de fuera a dentro): "Peri-Compacto-Endo-Esponjoso" = piel → corteza → forro interior → miga.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tejidos forman un hueso, qué tipos de hueso hay y cuáles son sus partes?

50 Periostio

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 71

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Periostio

💡 PARA ENTENDERLO

Envoltura exterior del hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Periostio: capa exterior de tejido conjuntivo denso, capa interior laxo. La capa interna contiene células osteoprogenitoras (dan osteoblastos).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Capa **exterior**: conjuntivo **denso** (capa fibrosa).
- Capa **interior**: **laxo** (capa celular); contiene células **osteoprogenitoras** (dan osteoblastos).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"fuera Duro (denso), dentro bLando (laxo) con las células".

💡 ENTIÉNDELO

El periostio es la **"funda" del hueso**: por fuera es dura (protege) y por dentro guarda las **células que fabrican hueso nuevo** (por eso un hueso roto puede soldarse).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué capas tiene el periostio y qué células contiene?

51 Hueso compacto: la osteona

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 72 y 73

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Laminillas (lamelas)

💡 PARA ENTENDERLO

Capas de matriz ósea.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido óseo compacto: laminillas óseas concéntricas entre las que se localizan canales de Havers.»

Canal de Havers

💡 PARA ENTENDERLO

Canal central con vasos y nervios.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Laminillas óseas concéntricas entre las que se localizan canales de Havers.»

Osteona (sistema de Havers)

💡 PARA ENTENDERLO

La unidad del hueso compacto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Sistema de Havers = osteona: unidad anatómica y funcional del hueso.»

Conductos de Volkmann

💡 PARA ENTENDERLO

Canales transversales que unen las osteonas.

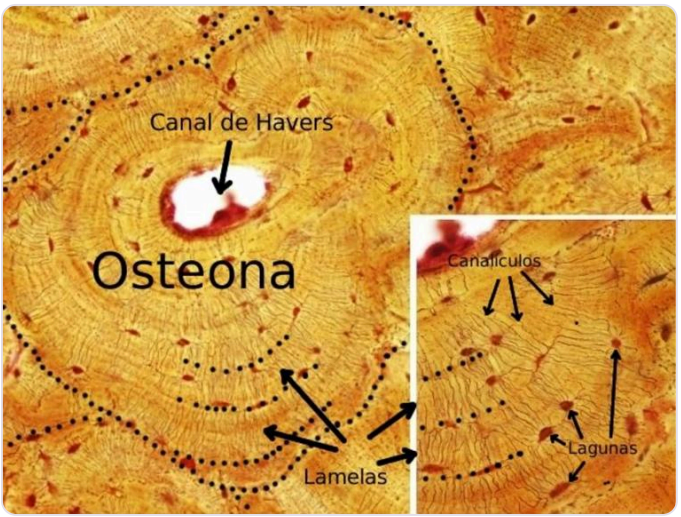
📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Osteonas unidas por conductos de Volkmann.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Laminillas óseas concéntricas** con los **canales de Havers** (vasos y nervios).

- **Sistema de Havers = osteona: unidad anatómica y funcional del hueso.**
- Osteonas unidas por **conductos de Volkmann**.
- Esquema de la osteona: laminillas (lamelas), conducto de Havers en el centro, osteocitos en lagunas y **canalículos óseos**.



La osteona al microscopio (diap. 72)

💡 ENTIÉNDELO

La osteona es como el **tronco de un árbol cortado**: anillos (laminillas) alrededor de un agujero central (Havers) por donde pasan vasos y nervios. Los **Volkmann** son los "**pasillos transversales**" que comunican unas osteonas con otras.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Havers = Hueco central (vertical) · Volkmann = Vía transversal".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una osteona, qué tiene en el centro y qué une unas osteonas con otras?

52 Endostio

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 74

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Endostio

💡 PARA ENTENDERLO

Capa que reviste el interior del hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Endostio: reviste las superficies internas del hueso. Contiene células osteogénicas y se continúa con la capa interna del periostio en los orificios de desembocadura de los conductos vasculares que perforan el hueso.»

Fibras de Sharpey

💡 PARA ENTENDERLO

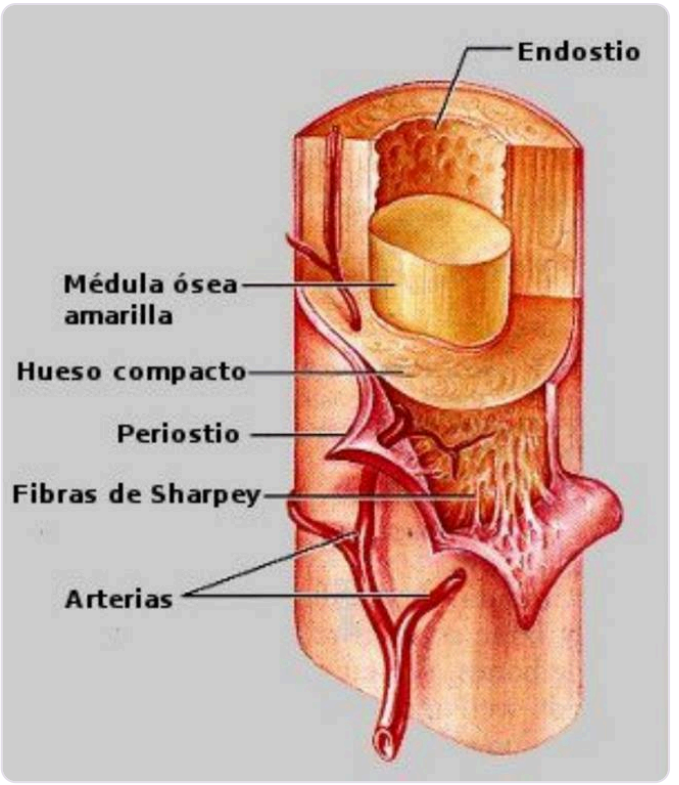
Fibras que sujetan el periostio al hueso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Reviste las superficies internas del hueso. Contiene **células osteogénicas** y se **continúa con la capa interna del periostio** en los orificios de los conductos vasculares que perforan el hueso (imagen: médula ósea amarilla, fibras de Sharpey, arterias).



Periostio, endostio y fibras de Sharpey (diap. 74)

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"ENDOstio = dENtro" · "PERIostio = PERIferia (fuera)".

💡 ENTIÉNDELO

El endostio es el **"forro interior"** del hueso: tapiza el hueco de dentro y también tiene células que fabrican hueso. Las **fibras de Sharpey** son las "grapas" que pegan el periostio al hueso.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el endostio y con qué se continúa?

53 Hueso esponjoso

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 75 y 76

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Trabéculas

💡 PARA ENTENDERLO

Láminas irregulares del hueso esponjoso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido óseo esponjoso: laminillas dispuestas de forma irregular formando trabéculas.»

Cavidad medular

💡 PARA ENTENDERLO

El hueco central del hueso largo, con médula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **No tiene verdaderas osteonas.**
- Laminillas **irregulares** formando **trabéculas**, con **osteocitos en lagunas**.
- Forma la **mayor parte de los huesos cortos, planos e irregulares** y las **epífisis de los huesos largos**.

Imagen del fémur: hueso esponjoso en los extremos, compacto en la diáfisis y **cavidad medular** en el centro.

💡 ENTIÉNDELO

El esponjoso es como un **panal**: láminas (trabéculas) con huecos entre ellas. Así el hueso es **ligero** pero resistente; los huecos están llenos de médula.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

esponjoso = esponja de trabéculas, sin osteonas, en los **extremos** (epífisis) y en los huesos **cortos, planos e irregulares**.

❓ PONTE A PRUEBA

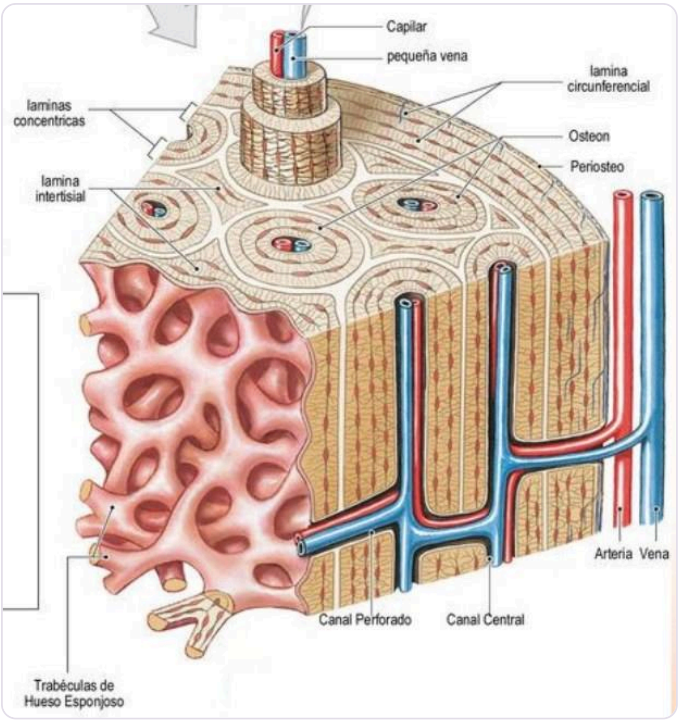
¿Cómo es el hueso esponjoso y dónde se encuentra?

54 Compacto vs esponjoso

🟠 IMPORTANTE 📍 Resumen propio de las diapositivas 72 a 76

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Compacto	Esponjoso
Osteonas (Havers + Volkmann)	**Sin** verdaderas osteonas
Laminillas concéntricas	Laminillas irregulares → **trabéculas**
Diáfisis y capa externa	Epífisis, huesos cortos, planos e irregulares



Hueso compacto y esponjoso (diap. 76)

💡 ENTIÉNDELO

compacto = macizo, como una **pared**; **esponjoso** = lleno de huecos, como una **esponja** o un **panal** (más ligero).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Compacto = Columnas (osteonas) en la diáfisis · Esponjoso = Esponja (trabéculas) en las epífisis.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué se diferencia el hueso compacto del esponjoso?

BLOQUE 10

Tejido sanguíneo

Conceptos 55–61 · 3 🔴

55 La sangre

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 77

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Plasma

💡 PARA ENTENDERLO

La parte líquida de la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Plasma: 90% H_2O, iones, proteínas, lípidos y glúcidos.»

Coagulación

💡 PARA ENTENDERLO

La sangre se vuelve sólida (coágulo) para tapar una herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cuando el plasma sale de los vasos sanguíneos → coagulación.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Único tejido cuya MEC es líquida.

- **Plasma: 90 % H_2O**, iones, proteínas, lípidos y glúcidos. Cuando sale de los vasos → **coagulación**.
- **Células: eritrocitos, leucocitos y plaquetas** (estas son fragmentos).

💡 ENTIÉNDELO

La sangre es un tejido **conectivo** aunque sea líquida: el **plasma** es su "matriz" y las células flotan en él.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Rojos, Blancos y Trocitos" = eritrocitos, leucocitos y plaquetas (fragmentos).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Por qué la sangre es un tejido especial y cuál es su composición?

56 Eritrocitos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 78

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Bicóncavo

💡 PARA ENTENDERLO

Hundido por los dos lados.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Eritrocitos: disco bicóncavo, anucleado.»

Anucleado

💡 PARA ENTENDERLO

Sin núcleo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Eritrocitos: disco bicóncavo, anucleado.»

Hemoglobina

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína que transporta el oxígeno.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Eritrocitos: contienen hemoglobina (transporte O2).»

Hematocrito

💡 PARA ENTENDERLO

% de la sangre que son glóbulos rojos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hematocrito: volumen de eritrocitos en relación con volumen sanguíneo.»

VSG

💡 PARA ENTENDERLO

Velocidad a la que bajan los glóbulos rojos en un tubo (2-12 mm/h).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Eritrosedimentación o VSG: velocidad con que los eritrocitos sedimentan (2-12 mm/h).»**

Anemia

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de glóbulos rojos o de hemoglobina.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Disco bicóncavo, anucleado**, con **hemoglobina** (transporte de O_2).
- **Hematocrito:** volumen de eritrocitos en relación con el volumen sanguíneo.
- **Eritrosedimentación o VSG:** velocidad con la que sedimentan los eritrocitos (**2-12 mm/h**).

Imagen: sangre normal frente a anemia (menos eritrocitos).

💡 ENTIÉNDELO

Sin núcleo y con forma de **donut sin agujero** caben más hemoglobina y pasan por capilares estrechos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Hematocrito = Cuánto rojo hay" · "VSG = qué rápido baja el rojo (2-12)".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo es un eritrocito y qué son el hematocrito y la VSG?

57 Leucocitos: clasificación

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 79

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Leucocito

💡 PARA ENTENDERLO

Glóbulo blanco.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Granulocito / agranulocito

💡 PARA ENTENDERLO

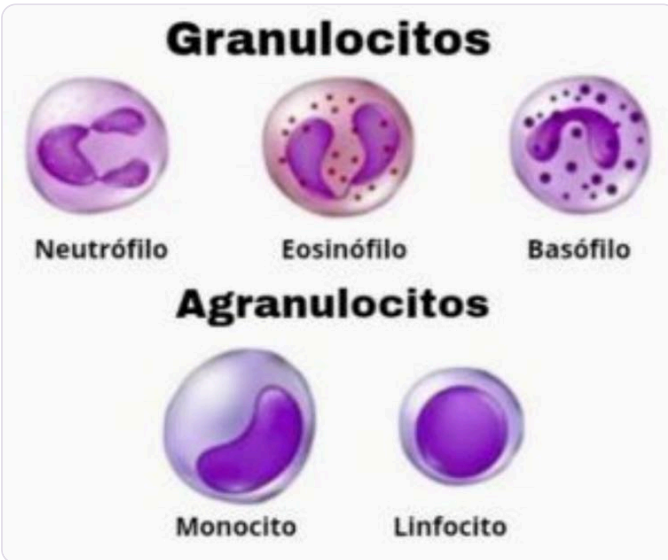
Con / sin gránulos visibles en el citoplasma.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Granulocitos:** neutrófilos, eosinófilos, basófilos.
- **Agranulocitos:** linfocitos, monocitos.



Los 5 leucocitos (diap. 79)

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

granulocitos acaban en "-ófilos" (NEB) · **agranulocitos acaban en "-citos" (Linfo y Mono)**.

💡 ENTIÉNDELO

Los **granulocitos** tienen **gránulos** en el citoplasma (se ven como puntitos al teñirlos); los **agranulocitos** no los tienen.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se clasifican los leucocitos?

58 Cada leucocito

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 80 a 86

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fagocitar

💡 PARA ENTENDERLO

"comerse" un microbio o un resto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Neutrófilos: fagocitan bacterias.»

Pus

💡 PARA ENTENDERLO

Restos de bacterias y neutrófilos muertos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Restos de digestión bacteriana + neutrófilos muertos = pus.»

Histamina

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia que provoca la alergia (picor, hinchazón).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Basófilos: sus gránulos contienen histamina y heparina, liberadas en las reacciones alérgicas.»

Heparina

💡 PARA ENTENDERLO

Anticoagulante.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Basófilos: sus gránulos contienen histamina y heparina, liberadas en las reacciones alérgicas.»

Inmunidad celular / humoral

💡 PARA ENTENDERLO

Defensa por células que matan / por anticuerpos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Linfocitos T: intervienen en inmunidad celular. Linfocitos B: respuesta humoral (anticuerpos).»**

Células plasmáticas

💡 PARA ENTENDERLO

Linfocitos B activados que fabrican anticuerpos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Linfocitos B: al activarse se denominan células plasmáticas.»**

Anticuerpo

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína que reconoce y marca a un invasor.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Linfocitos B: respuesta humoral (anticuerpos).»**

NK

💡 PARA ENTENDERLO

natural killer, linfocitos que matan células infectadas o tumorales.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Linfocitos NK: inmunidad antitumoral.»**

Macrófago

💡 PARA ENTENDERLO

Monocito ya dentro de los tejidos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Monocitos: al pasar a los tejidos se convierten en macrófagos que fagocitan bacterias.»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Leucocito	%	Núcleo	Función
Neutrófilo	**60-70 %**	En **lóbulos**; gránulos	**Fagocitan bacterias**. Restos bacterianos + neutrófilos muertos = **pus**

Leucocito	%	Núcleo	Función
Eosinófilo	**1-4 %**	**Bilobulado**; gránulos	Pocos en sangre (pasan **rápido al conjuntivo**); reacciones **alérgicas y antiparasitarias**
Basófilo	**< 1 %**	**Oculto por gránulos** (tinción intensa)	Gránulos con **histamina y heparina**, liberadas en reacciones **alérgicas**
Linfocito	**20-30 %**	**Muy grande**	**T:** inmunidad **celular**. **B:** al activarse = **células plasmáticas**, respuesta **humoral (anticuerpos)**. **NK:** inmunidad **antitumoral**
Monocito	**5-8 %**	Grande (arriñonado)	**Las células más grandes de la sangre**; en los tejidos → **macrófagos** que fagocitan bacterias

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Truco del orden de abundancia: "Nunca Lleves Monos En Bolsas" → Neutrófilos > Linfocitos > Monocitos > Eosinófilos > Basófilos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Truco de funciones: Neutrófilo = Ninja de bacterias (pus) · **Eosinófilo = alergias y parásitos** · **Basófilo = Bomba de histamina** · **Linfocito = T (mata células), B (anticuerpos), NK (tumores)** · **Monocito = el Mayor → Macrófago**.

💡 ENTIÉNDELO

El **neutrófilo** es el soldado más numeroso (primero en llegar a una infección); el **eosinófilo** y el **basófilo** actúan en **alergias**; el **linfocito** es la defensa "inteligente" (reconoce a cada invasor); el **monocito** sale de la sangre y se convierte en **macrófago**, el "basurero" de los tejidos.

❓ PONTE A PRUEBA

Da el porcentaje, el núcleo y la función de cada leucocito. ¿Qué es el pus?

59 Imágenes de defensa (diapositivas 81, 85 y 87)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositivas 81, 85 y 87 (imágenes)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Antígeno

💡 PARA ENTENDERLO
La "marca" de un invasor que reconoce el sistema inmunitario.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

CD8+

💡 PARA ENTENDERLO
Tipo de linfocito T que mata células infectadas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

MHC-I

💡 PARA ENTENDERLO
Molécula de "identificación" de las células normales.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Perforinas y granzimas

💡 PARA ENTENDERLO
Sustancias que hacen agujeros y destruyen la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Placa aterosclerótica

💡 PARA ENTENDERLO
Acumulación de grasa y células en la pared de una arteria.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- 81: un **leucocito fagocitando** un virus entre los eritrocitos.
- 85: el **linfocito T CD8+** reconoce el antígeno de una célula infectada y la **mata**; los **anticuerpos** de los linfocitos se unen a los antígenos de las bacterias; la célula **NK** no mata a la célula normal (MHC-I la inhibe), pero a la infectada la **lisa con perforinas y granzimas**.
- 87: los **monocitos** circulantes se **adhieren al endotelio**, **migran** a la íntima y se **diferencian en macrófagos** (formación de la **placa aterosclerótica** en una arteria coronaria inflamada).

💡 ENTIÉNDELO

Las **perforinas** hacen **agujeros** en la célula infectada y las **granzimas** entran por ellos y la destruyen.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Las 3 imágenes son **"comer, matar y colarse"**: el leucocito **fagocita**, el linfocito T y la NK **matan** y el monocito **se cuela** en la pared de la arteria.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo mata un linfocito NK a una célula infectada y qué hacen los monocitos en una arteria inflamada?

60 Plaquetas (trombocitos)

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 88

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Megacariocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula gigante de la médula que se rompe en plaquetas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Plaquetas (trombocitos): fragmentos de citoplasma de megacariocitos, presentes en médula ósea.»

HSC

💡 PARA ENTENDERLO

Célula madre hematopoyética.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Fragmentos de citoplasma de megacariocitos (en la **médula ósea**). Intervienen en la **coagulación**.

Esquema (5-7 días): HSC → progenitores multipotenciales → MEP → promegacariocito → megacarioblasto → **megacariocito** → proplaquetas → **plaquetas** en los vasos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Mega-cariocito = célula MEGA que se rompe en trocitos (plaquetas)".

💡 ENTIÉNDELO

Cuando te cortas, las plaquetas se **amontonan** en la herida y ayudan a formar el **coágulo** que tapa el agujero.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son las plaquetas, de dónde salen y para qué sirven?

61 Funciones de la sangre

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 89

📋 LO QUE DICE LA PROFE

1. Transporte de **O_2 y CO_2**.
2. Transporte de **nutrientes**.
3. **Defensa** (coagulación/cicatrización y respuesta inmunitaria).
4. Transporte de **hormonas**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Gases, Comida, Defensa, Mensajes".

💡 ENTIÉNDELO

La sangre es el **"camión de reparto"** del cuerpo: lleva gases, comida y hormonas, y también lleva a los **defensores** y las plaquetas.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son las 4 funciones del tejido sanguíneo?

BLOQUE 11

Tejido hematopoyético

Conceptos 62–64 · 1 🔴

62 Definición

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 90 a 92

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Célula madre

💡 PARA ENTENDERLO

Célula capaz de dividirse y convertirse en otros tipos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido hematopoyético: responsable de la producción de células sanguíneas, a partir de células madre con capacidad de división y de diferenciación.»

Diferenciación

💡 PARA ENTENDERLO

Especializarse en un tipo concreto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células madre con capacidad de división y de diferenciación.»

Multipotencial

💡 PARA ENTENDERLO

Que puede dar varios tipos de células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células multipotenciales linfoides (UFC-L) y células multipotenciales mieloides (UFC-M).»

UFC

💡 PARA ENTENDERLO

Unidad formadora de colonias (célula progenitora).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células multipotenciales linfoides (UFC-L) y mieloides (UFC-M).»

Linfoide / mieloide

💡 PARA ENTENDERLO

Línea que da linfocitos / línea que da el resto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Linfoides (UFC-L): formación de linfocitos; inicia en médula ósea y se completa en órganos linfáticos (médula ósea y timo). Mieloides (UFC-M): forman eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas; íntegramente en médula ósea.»

Timo

💡 PARA ENTENDERLO

Órgano del pecho donde maduran los linfocitos T.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Responsable de la **producción de células sanguíneas** a partir de **células madre** con capacidad de **división y diferenciación**.

- **Células multipotenciales linfoides (UFC-L):** forman **linfocitos**. Empieza en la **médula ósea** y **se completa en órganos linfáticos (médula ósea y timo)**. Los B maduran en la médula → células plasmáticas → anticuerpos; los T en el timo.
- **Células multipotenciales mieloides (UFC-M):** forman **eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas**. **Íntegramente en la médula ósea.**

💡 ENTIÉNDELO

hemato = sangre, *poyesis* = fabricar. Es la **fábrica de sangre**. De una célula madre salen **2 familias**: la **linfoide** (solo linfocitos) y la **mieloide** (todo lo demás).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Linfoide = solo Linfocitos (y maduran en médula y Timo)" · "Mieloide = el resto, todo en la Médula". "B de Bone (médula), T de Timo".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia a las células multipotenciales linfoides de las mieloides (qué forman y dónde)?

63 Dónde está

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 93

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Bazo

💡 PARA ENTENDERLO

Órgano del abdomen que filtra la sangre.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Ganglio linfático

💡 PARA ENTENDERLO

"filtro" del sistema linfático.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Médula ósea roja

💡 PARA ENTENDERLO

La que fabrica la sangre.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En el **bazo, ganglios linfáticos, timo y médula ósea roja**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Bazo, Ganglios, Timo, Médula roja" = "Buenos Genes Tiene María".

💡 ENTIÉNDELO

Son los órganos donde se **fabrican o maduran** las células de la sangre y de la defensa; el principal es la **médula ósea roja** (dentro de los huesos).

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué órganos se encuentra el tejido hematopoyético?

64 Árbol de la hematopoyesis (diapositiva 94, imagen)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 94 (imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Progenitora / precursora

💡 PARA ENTENDERLO

Fases intermedias entre la célula madre y la célula sanguínea madura.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

-blasto

💡 PARA ENTENDERLO

Célula joven, en formación.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Células madre:** UFC-LM → **UFC-M** (mieloide) y **UFC-L** (linfoide).
- **Progenitoras:** UFC-GEMM → UFC-E, UFC-MEG, UFC-GM (→ UFC-M y UFC-G), UFC-EO, UFC-BA; y Pro-B, Pro-

T.

- **Precursoras:** proeritroblasto, megacarioblasto, monoblasto, mieloblastos (neutrófilo, eosinófilo, basófilo), linfoblastos B y T.
- **Células sanguíneas:** eritrocito, plaquetas, monocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocito B, linfocito T y NK.

💡 ENTIÉNDELO

Los nombres con **-blasto** son las células "**bebé**" (precursoras) de cada tipo: **eritro**blasto → eritrocito, **mega**carioblasto → plaquetas, **mono**blasto → monocito, **linfo**blasto → linfocito.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El árbol baja en **4 pisos**: **madre → progenitora (UFC) → precursora (-blasto) → célula de la sangre**. Dos ramas: **mieloide** (casi todo) y **linfoide** (linfocitos).

❓ PONTE A PRUEBA

¿De qué línea (mieloide o linfoide) salen el eritrocito, las plaquetas, el monocito, los granulocitos, los linfocitos y las NK?

BLOQUE 12

Tejido linfático

Conceptos 65–66 · 0 🔴

65 Características

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 95 y 96

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Sistema inmunitario

💡 PARA ENTENDERLO

El sistema de defensa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido linfático: especializado, forma parte del sistema inmunitario.»

MALT

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido linfoide asociado a mucosas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido linfoide asociado a mucosas (MALT): agrupaciones de células del tejido linfático formando parte de la mucosa de algunos órganos de los sistemas digestivo, respiratorio, urinario y reproductor.»

Células reticulares

💡 PARA ENTENDERLO

Células que forman la red del tejido linfático.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Red tridimensional de células reticulares junto con fibras.»

Células dendríticas

💡 PARA ENTENDERLO

Células que presentan los antígenos a los linfocitos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los espacios libres de la red están ocupados por linfocitos y células dendríticas.»

Linfa

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido que circula por los vasos linfáticos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Especializado; forma parte del **sistema inmunitario**. Está en:

- **Órganos linfáticos: timo, bazo y ganglios linfáticos**.
- **MALT (tejido linfoide asociado a mucosas):** agrupaciones de tejido linfático en la mucosa de órganos de los sistemas **digestivo, respiratorio, urinario y reproductor**.

Estructura: **red tridimensional de células reticulares con fibras**; los huecos los ocupan **linfocitos y células dendríticas**. **Funciona como un filtro que atrapa los antígenos** de la sangre y la linfa (esquema: capilares arterial, venoso y linfático, líquido tisular).

💡 ENTIÉNDELO

Es como un **colador** con **policías** dentro: la red atrapa los "intrusos" (antígenos) y los linfocitos los atacan. El **MALT** son "**puestos de control**" en las **puertas de entrada** del cuerpo (boca, intestino, vías respiratorias...).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

El linfático es el **"filtro de la defensa"**: está en **timo, bazo, ganglios y MALT** y atrapa los antígenos.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Dónde está el tejido linfático, cómo es su estructura y qué función tiene?

66 Linfático denso vs laxo

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 97 y 98

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Nódulo linfático

💡 PARA ENTENDERLO

Acumulación de linfocitos en forma de bolita.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido linfático denso: nódulos linfáticos, agrupaciones de linfocitos.»

Placas de Peyer

💡 PARA ENTENDERLO

Nódulos linfáticos del íleon (intestino).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejido linfático denso en algunas mucosas (amígdalas, placas de Peyer del íleon…).»

Íleon

💡 PARA ENTENDERLO

Última parte del intestino delgado.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Bronquiolo

💡 PARA ENTENDERLO

Bronquio pequeño.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Denso: nódulos linfáticos** (agrupaciones de linfocitos); **bordes más oscuros** (muchos linfocitos) y **zona central clara**. En el bazo, los ganglios y algunas mucosas (**amígdalas, placas de Peyer del íleon**, ciego, apéndice, árbol bronquial, vejiga y útero).
- **Laxo:** en el **MALT**; **sin ordenamiento**, se confunde con el conectivo donde está (imagen: MALT junto a un bronquiolo, en el pulmón).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Denso = nódulos ordenados (bolitas)" · "Laxo = desordenado, camuflado (MALT)".

💡 ENTIÉNDELO

El **denso** forma **bolitas** (nódulos) bien visibles: borde oscuro lleno de linfocitos y centro claro. El **laxo** está **desperdigado** y casi no se distingue del conectivo de alrededor.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia al tejido linfático denso del laxo y dónde está cada uno?

BLOQUE 13

Anatomía

Conceptos 67–70 · 2 🔴

67 Anatomía, órgano, sistema y aparato

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 99

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Anatomía

💡 PARA ENTENDERLO

Ciencia que estudia la estructura del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Anatomía es la ciencia que estudia la estructura del organismo.»

Fisiológica

💡 PARA ENTENDERLO

Relacionada con el funcionamiento del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Sistema: agrupación de órganos formados por los mismos tipos de tejidos, para desarrollar una determinada función fisiológica.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Anatomía:** ciencia que estudia la **estructura del organismo**.
- **Órgano:** conjunto de tejidos **anatómicamente identificable** con una **función específica**.
- **Sistema:** órganos formados por **los MISMOS tipos de tejidos** para una función fisiológica.
- **Aparato:** órganos formados por **DIFERENTES tipos de tejidos** que actúan **coordinadamente**.

💡 ENTIÉNDELO

El **sistema óseo** son todos los huesos: **el mismo tejido** repetido. El **aparato digestivo** mezcla **tejidos distintos** (epitelio, músculo liso, glándulas…) que trabajan en equipo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Sistema = Same (mismo tejido); Aparato = Agrupación de distintos.

❓ PONTE A PRUEBA

Define órgano, sistema y aparato. ¿Qué diferencia un sistema de un aparato?

68 Sistemas y su tejido

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 100

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Tegumentario

💡 PARA ENTENDERLO

La piel y sus anejos (pelo, uñas).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Sistema	Tejido
Muscular	Muscular
Óseo	Óseo
Circulatorio	**Epitelial de revestimiento**
Nervioso	Nervioso
Tegumentario	**Epitelial de revestimiento**
Endocrino	**Epitelial glandular**

Sistema	Tejido
Linfático	Linfático

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Casi todos se llaman **igual que su tejido**. Las **3 trampas**: **circulatorio y tegumentario = epitelial de revestimiento** (el endotelio y la piel), **endocrino = epitelial glandular**.

💡 ENTIÉNDELO

Un **sistema** se forma con **un solo tipo de tejido**, por eso casi todos se llaman como su tejido. Las excepciones son las que caen en el examen.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tejido forma cada sistema? (Cuidado con el circulatorio, el tegumentario y el endocrino.)

69 Aparatos y sus órganos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 101

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Uréter

💡 PARA ENTENDERLO

Tubo del riñón a la vejiga.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Epidídimo

💡 PARA ENTENDERLO

Conducto del testículo donde maduran los espermatozoides.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Conducto deferente

💡 PARA ENTENDERLO

Lleva los espermatozoides.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Vesículas seminales y próstata

💡 PARA ENTENDERLO

Glándulas que fabrican el semen.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Aparato	Órganos
Respiratorio	Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones
Digestivo	Boca, faringe, esófago, estómago, intestinos, recto, ano + glándulas salivales, hígado y páncreas
Urinario	Riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra

Aparato	Órganos
Reproductor	♀ Ovarios, trompas uterinas, útero, vagina, glándulas mamarias. ♂ Testículos, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculatorios, uretra prostática, pene, vesículas seminales y próstata
Cardiovascular	Corazón, vasos sanguíneos y sangre
Locomotor	Huesos, músculos, cartílagos

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Recorre el camino: **el aire** (nariz → pulmones), **la comida** (boca → ano), **el pis** (riñón → uretra). Los 6 aparatos: **"Respiro, Digiero, Orino, Me Reproduzco, Bombeo y Me Muevo"**.

💡 ENTIÉNDELO

Un **aparato** junta órganos de **tejidos distintos** que trabajan en equipo para una función: respirar, digerir, orinar, reproducirse, bombear la sangre o moverse.

❓ PONTE A PRUEBA

Nombra los 6 aparatos y los órganos de cada uno.

70 Planos y direcciones anatómicas (diapositiva 102, imagen)

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 102 (imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Plano

💡 PARA ENTENDERLO
Corte imaginario del cuerpo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Craneal / caudal

💡 PARA ENTENDERLO
Hacia la cabeza / hacia los pies.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Ventral / dorsal

💡 PARA ENTENDERLO
Hacia delante (barriga) / hacia atrás (espalda).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

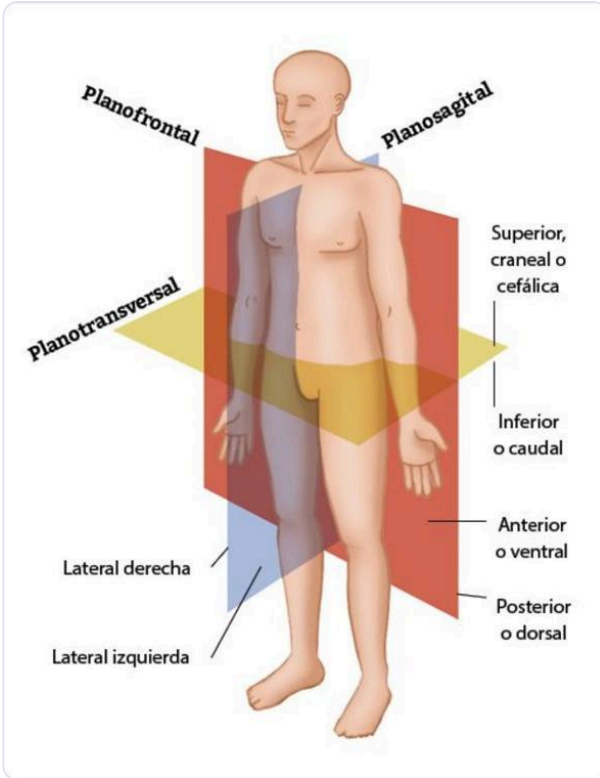
Lateral

💡 PARA ENTENDERLO
Hacia los lados.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Planos: frontal** (divide en delante y detrás), **sagital** (en derecha e izquierda) y **transversal** (en arriba y abajo).
- **Direcciones: superior, craneal o cefálica**; **inferior o caudal**; **anterior o ventral**; **posterior o dorsal**; **lateral derecha / izquierda**.



Planos y direcciones (diap. 102)

💡 ENTIÉNDELO

frontal = como mirar a alguien **de frente** (corta en cara y espalda); **sagital** = como una **flecha** (*sagitta*) que te atraviesa por el medio de la nariz (derecha/izquierda); **transversal** = como **cortar un pan en rodajas** (arriba/abajo).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

craneal = hacia el cráneo (arriba) · **caudal = hacia la cola (abajo)** · **ventral = hacia la barriga (delante)** · **dorsal = hacia la espalda (detrás)**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tres planos anatómicos hay y qué sinónimos tienen superior, inferior, anterior y posterior?

📝 Las 20 preguntas de la hoja de la profe, resueltas

Esta hoja es lo más parecido al examen. **Escríbelas de memoria** y corrígelas con estas respuestas. Las marcadas con ⚠️ **no están en el PowerPoint**: la respuesta es de conocimiento general de histología; compruébala con tus apuntes de clase.

P1 **Explica qué es la histología y cuál es su materia de estudio.**
Es la **ciencia que estudia la estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos**. Su materia de estudio son los **tejidos**: conjuntos de células que cumplen la **misma función** (epitelial, muscular, nervioso y conectivo).
→ concepto 3.

P2 **¿Qué características tienen en el tejido epitelial: a) células, b) matriz extracelular, c) membrana basal?**
a) **Células** muy unidas (uniones ocluyentes y de anclaje), en **una o varias capas**; algunas con cilios o queratina. b) **No hay matriz extracelular** entre ellas (o casi nada). c) Se apoyan en la **membrana basal** (lámina basal), que las **une al tejido conectivo**; como no tienen vasos, se nutren **por difusión desde el conectivo**. → conceptos 5 y 6.

P3 **Ejemplo de estructura anatómica y relación forma-función: a) epitelio simple plano, b) estratificado plano queratinizado.**
a) **Simple plano: alvéolos pulmonares** (neumocitos), endotelio, mesotelios. Una sola capa de células **planas y finas** → el **intercambio de gases por difusión** es rápido. b) **Estratificado plano queratinizado: epidermis**. Muchas capas y queratina → **protección** frente a roces y agresiones físicas y químicas, e impermeabilidad.
→ conceptos 8, 10 y 11.

P4 **¿Qué diferencias hay entre una glándula endocrina y una exocrina?**
Exocrina: tiene **conductos**; secreta **al medio externo** (o a una cavidad); tiene **adenómero, lumen y conductos**. Ej.: sudoríparas, parótida, sebáceas. **Endocrina: sin conductos excretores**; secreta **hormonas a la sangre**. Ej.: hipófisis, tiroides, islotes de Langerhans. → conceptos 13, 14 y 18.

P5 **Diferencias entre el músculo estriado voluntario (esquelético) y el cardíaco.**
Esquelético: células **muy alargadas** (hasta 25 cm), **muchos núcleos periféricos**, estriado, rodeado de endomisio/perimisio/epimisio, contracción **voluntaria**. **Cardíaco:** células **más cortas** y ramificadas, **un solo núcleo central**, estriado, unidas por **discos intercalares** (desmosomas + uniones gap), forma el **miocardio**, contracción **involuntaria**. → conceptos 22, 27 y 29.

P6 **Explica a través de qué estructuras recibe y transmite impulsos la neurona.**
Recibe por las **dendritas** (canal de entrada) → el **soma** procesa → el impulso sale por el **axón** desde el **cono axónico**, recubierto de **mielina** (salta por los **nodos de Ranvier**) → en los **botones sinápticos** libera **neurotransmisores** en la **sinapsis**. → concepto 32.

P7 **¿Dónde se localizan la sustancia blanca y la gris y en qué se diferencian?**
Blanca: axones mielinizados; modula la respuesta y **coordina** zonas del SNC. **Gris: somas, dendritas amielínicas y glía**; **procesa y almacena** información. En la **médula**, la gris está **dentro** (mariposa) y la blanca fuera; en el **cerebro**, la gris está **fuera** (corteza) y la blanca dentro.
→ concepto 35.

P8 **Cita los tipos de tejido conectivo y explica qué tienen en común.**
Conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. En común: función de **relleno y sostén** (unir y soportar otros tejidos) y una **matriz extracelular abundante y clave**, con células separadas por ella.
⚠️ Además, todos tienen **origen mesenquimal** (el mesénquima del embrión): esto no está en el PowerPoint. → conceptos 36-37.

P9 **Explica qué es la sustancia fundamental del conjuntivo y cuál es el tipo celular más abundante.**

⚠️ La **sustancia fundamental** es la parte **amorfa** (sin forma) de la **MEC**, un gel de **agua, proteoglicanos/GAG y glucoproteínas** donde están embebidas las **fibras y las células**. El PowerPoint lo resume como **MEC = red de polisacáridos y proteínas**. El tipo celular más abundante es el **fibroblasto**, que **secreta colágeno**. → conceptos 36 y 38.

P10 **Diferencias entre el conjuntivo laxo y el denso. ¿Dónde se localizan?**

Laxo: el **más abundante**, **muchas células**, pocas fibras; está **entre tejidos**. **Denso: muchas fibras, pocas células**. **Irregular** (dermis, cápsulas de órganos, periostio, pericondrio...), **regular** (tendones, ligamentos, aponeurosis) y **elástico** (pared de arterias, cuerdas vocales). → conceptos 39-40.

P11 **¿Qué funciones tiene el tejido adiposo? Explica cómo se llama su célula y qué características le permiten cumplir sus funciones.**

Funciones: **almacén energético, aislamiento térmico y amortiguación**. La célula es el **adipocito**: **95 % lípidos** en una **gran gota de grasa** (núcleo desplazado) → puede **guardar mucha energía**; tejido con **abundantes capilares** → puede **meter y sacar grasa** de la sangre. Tipos: **blanco** (adultos, una gota) y **pardo** (fetos y recién nacidos, muchas gotas). → conceptos 41-44.

P12 **Diferencias entre el cartílago hialino, el elástico y el fibrocartílago, con un ejemplo de cada uno.**

Hialino: pocas fibras elásticas → **el más rígido**; condrocitos en **grupos isogénicos**; con pericondrio **excepto los articulares**. Ej.: **tráquea**, cartílagos costales, nariz. **Elástico: muchas fibras elásticas** → flexible; con pericondrio. Ej.: **pabellón auditivo**, epiglotis. **Fibrocartílago: haces de fibras paralelas** con hileras de condrocitos, **sin pericondrio**, gran resistencia. Ej.: **discos intervertebrales**, meniscos, sínfisis pubiana.

→ concepto 46.

P13 **¿Qué son los osteoblastos y los osteocitos? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo forman el tejido óseo?**

Los **osteoblastos** salen de las **células osteógenas** y **forman la matriz ósea** (sintetizan colágeno, que luego se calcifica); están unidos por **uniones gap**. Cuando quedan **rodeados de su propia matriz**, se convierten en **osteocitos**, que viven en **lagunas** y se comunican por **canalículos**. Diferencia: el osteoblasto **construye** en la superficie; el osteocito ya está **encerrado** y mantiene el hueso. (El **osteoclasto** hace lo contrario: **resorción**.)

→ concepto 48.

P14 **Describe cómo es una osteona y dónde la localizamos.**
Es el **sistema de Havers**, la **unidad anatómica y funcional del hueso**: **laminillas óseas concéntricas** alrededor de un **conducto de Havers** central (vasos y nervios), con **osteocitos en lagunas** comunicados por **canalículos**. Las osteonas se unen por **conductos de Volkmann**. Está en el **hueso compacto** (diáfisis de los huesos largos y capa externa de los huesos); el esponjoso **no** tiene verdaderas osteonas. → conceptos 51 y 54.

P15 **Elabora un esquema de los tipos celulares de la sangre.**

- **Eritrocitos** (glóbulos rojos): disco bicóncavo, sin núcleo, hemoglobina.
- **Leucocitos** (glóbulos blancos):
  - **Granulocitos: neutrófilos** (60-70 %), **eosinófilos** (1-4 %), **basófilos** (< 1 %).
  - **Agranulocitos: linfocitos** (20-30 %; T, B y NK) y **monocitos** (5-8 %; → macrófagos).
- **Plaquetas** (trombocitos): fragmentos de megacariocitos. → conceptos 55-60.

P16 **¿Cómo y dónde se forman las células sanguíneas?**
En el **tejido hematopoyético**, a partir de **células madre** con capacidad de **división y diferenciación**. La línea **mieloide (UFC-M)** forma **eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas**, **íntegramente en la médula ósea roja**. La línea **linfoide (UFC-L)** forma **linfocitos**: empieza en la **médula ósea** y se completa en **órganos linfáticos** (B en la médula, T en el **timo**). Hay tejido hematopoyético en **bazo, ganglios, timo y médula ósea roja**. → conceptos 62-64.

P17 **¿Qué tipo de tejido forma: a) el nervio óptico, b) el interior del pabellón auricular?**
a) ⚠️ **Tejido nervioso** (axones mielinizados y glía; envuelto por conjuntivo). El PowerPoint no nombra el nervio óptico. b) **Cartílago elástico** (pabellón auditivo). → conceptos 30 y 46.

P18 **Define órgano y pon cinco ejemplos de órganos humanos.**
Órgano: conjunto de tejidos **anatómicamente identificable** con una **función específica**.
Ejemplos: **corazón, pulmón, estómago, hígado, riñón** (también cerebro, piel, útero...).
→ conceptos 67 y 69.

P19 **Diferencias entre sistema y aparato. Tres ejemplos de cada uno y las estructuras que lo forman.**
Sistema: órganos con **los mismos tipos de tejido**. Ej.: **óseo** (huesos: tejido óseo), **muscular** (músculos: tejido muscular), **nervioso** (encéfalo, médula, nervios: tejido nervioso). **Aparato:** órganos con **tejidos diferentes** que actúan **coordinadamente**. Ej.: **respiratorio** (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones), **digestivo** (boca, faringe, esófago, estómago, intestinos, recto, ano, gl. salivales, hígado, páncreas), **urinario** (riñones, uréteres, vejiga, uretra). → conceptos 67-69.

P20 **Describe la posición anatómica estándar y explica qué interés tiene en anatomía.**
⚠️ **Posición anatómica:** persona **de pie y erguida**, **cara y mirada al frente**, **brazos a lo largo del cuerpo** con las **palmas hacia delante**, **piernas juntas** y **pies hacia delante**. **Interés:** es una **referencia universal**: todos los **planos** (frontal, sagital, transversal) y **direcciones** (craneal/caudal, ventral/dorsal, lateral) se describen **respecto a esa posición**, así se evitan confusiones al localizar estructuras. El PowerPoint solo trae los planos y las direcciones. → concepto 70.

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Pseudoestratificado	**Estratificado**	Pseudo = **una sola capa** que lo parece
Simple plano (**alvéolo**)	Estratificado plano queratinizado (**epidermis**)	Fino para pasar / grueso para proteger
Exocrina (conducto, al exterior)	**Endocrina** (sin conducto, a la sangre)	EXO = EXterior
Apocrina (pierde parte)	**Holocrina** (la célula entera)	Apo = una parte, Holo = todo
Serosa (agua y enzimas)	**Mucosa** (mucina)	Suero vs moco
Esquelético: **muchos núcleos periféricos**	Cardíaco y liso: **un núcleo central**	Solo el esquelético es multinucleado
Banda A (oscura, miosina)	**Banda I** (clara, actina)	A de oscurA, I de clarIta
Aferente (al SNC, sensitiva)	**Eferente** (sale del SNC, motora)	Eferente = Exit
Schwann (mielina en el SNP)	**Oligodendrocito** (mielina en el SNC)	P de Periférico, Primo Schwann
Médula: **gris dentro**	Cerebro: **gris fuera**	Mariposa vs corteza
Laxo (muchas células)	**Denso** (muchas fibras)	
Denso **regular** (tendón)	Denso **irregular** (dermis)	Una dirección vs todas
Fibrocartílago sin pericondrio	Hialino sin pericondrio **solo en articulaciones**	

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Osteoblasto (construye)	**Osteoclasto** (destruye, Howship)	Blasto = Build, Clasto = Corta
Havers (central)	**Volkmann** (une osteonas)	
Sistema (mismo tejido)	**Aparato** (tejidos distintos)	Sistema = Same
Circulatorio / tegumentario	Epitelial **de revestimiento** (no "circulatorio")	Las trampas de la tabla

🔢 Números clave

Número	Qué es
30 billones	Células del cuerpo
200	Tipos celulares
4	Tipos de tejido
7	Tipos de tejido conectivo
6	Funciones de los epitelios
5	Niveles de complejidad de las endocrinas
10-80 µm / 25 cm	Ancho / largo de la fibra esquelética
95 %	Lípidos del adipocito / MEC del cartílago
5 %	Condrocitos del cartílago
10 %	Sustancia fundamental del hueso
90 %	Agua del plasma
2-12 mm/h	VSG normal
60-70 %	Neutrófilos
20-30 %	Linfocitos
5-8 %	Monocitos
1-4 %	Eosinófilos
< 1 %	Basófilos
5-7 días	Formación de plaquetas
3	Planos anatómicos

✅ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. Los 4 tejidos (CEMN) y qué estudia la histología.
2. Epitelio de cada sitio: alvéolo, tráquea, epidermis, esófago, vejiga, intestino.
3. Exocrina/endocrina + mero/apo/holocrina + serosa/mucosa/sebácea.
4. Los 5 niveles endocrinos con ejemplo ("El Indio Luchó Hasta Hoy").
5. Esquelético/cardíaco/liso + endo/peri/epimisio + fibras rojas/blancas.
6. La ACTIVIDAD (núcleos, actina/miosina, sarcómero, tropomiosina, calcio).
7. Partes de la neurona (De-So-A-Si) + glía del SNP/SNC + sustancia blanca/gris.
8. Los 7 conectivos + laxo/denso + regular/irregular/elástico.
9. Los 3 cartílagos (oreja, disco, nariz).
10. Células del hueso + osteona + compacto/esponjoso.
11. Los 5 leucocitos con su % y función ("Nunca Lleves Monos En Bolsas").
12. Linfoide/mieloide y dónde está el hematopoyético.
13. Órgano/sistema/aparato + tablas + planos + posición anatómica.

⚡ Lo imprescindible (repaso exprés)

Pregunta directa → respuesta corta.

1 · Base

¿Histología? → Ciencia que estudia la **estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos**. **¿Tejido?** → Conjunto de células con la **misma función**. **¿4 tejidos?** → **Conectivo, epitelial, muscular y nervioso** (CEMN).

2 · Epitelial

¿Características? → Células **muy unidas**, **sin MEC**, sobre la **membrana basal**, **sin vasos** (nutrición **por difusión** desde el conectivo). Función **protectora**.

Tipo	Dónde
Simple plano	**Alvéolos** (neumocitos), endotelio, mesotelios
Simple cilíndrico no ciliado	Tubo digestivo, **del cardias al ano**
Pseudoestratificado ciliado	**Tráquea**, bronquios principales
Estratificado plano queratinizado	**Epidermis**
Estratificado plano no queratinizado	Esófago, boca, vagina
De transición (urotelio)	Aparato **urinario**

¿Por qué? → Alvéolo: **una capa** para el **intercambio de gases**. Tráquea: **cilios** para **mover el moco**.

3 · Glándulas

¿Exocrina vs endocrina? → **Exo:** con **conducto**, al **exterior**. **Endo: sin conducto**, hormonas **a la sangre**. **¿Según el producto?** → **Serosa** (agua y enzimas: parótida) · **mucosa** (mucina: caliciformes) · **sebácea**

(lípidos). **¿Según el mecanismo?** → **Merocrina** (exocitosis: **sudoríparas**) · **apocrina** (pierde **parte** del citoplasma: **mamarias**) · **holocrina** (la célula **entera**: **sebáceas**). **¿5 niveles endocrinos?** → Células aisladas (**estómago**) · pequeñas agrupaciones (**islotes de Langerhans**) · temporales (**cuerpo lúteo**) · mixtas (**hígado y páncreas**) · glándulas endocrinas (**hipófisis, tiroides**).

4 · Muscular

	Esquelético	**Cardíaco**	**Liso**
Núcleos	**Muchos, periféricos**	**Uno, central**	**Uno, central**
Estrías	Sí	Sí	**No**
Especial	Endo-peri-**epimisio** → tendón	**Discos intercalares**	Órganos huecos, útero, vasos
Control	**Voluntario**	Involuntario	Involuntario

¿Fibras? → **Rojas** (lentas, resistentes, mucha mioglobina) · **blancas** (rápidas, se fatigan). **ACTIVIDAD (apréndela entera)** → a) muchos núcleos por **fusión de mioblastos** y célula enorme · b) **finos = actina, gruesos = miosina** · c) **sarcómero** (de Z a Z) · d) **tropomiosina tapa la actina** en reposo · e) **calcio**.

5 · Nervioso

¿Neurona? → **Dendritas** (entrada) → **soma** → **axón** (cono axónico, **mielina**, nodos de **Ranvier**) → **botones sinápticos** (neurotransmisores). **¿Glía?** → SNP: **Schwann** (mielina), satélites. SNC: **oligodendrocitos** (mielina), **astrocitos** (barrera hematoencefálica), **microglía** (defensa), **ependimarias**. **¿Blanca vs gris?** → **Blanca** = axones **mielinizados** (coordinación). **Gris** = **somas** (procesa y almacena). Médula: **gris dentro**. Cerebro: **gris fuera**.

6 · Conectivo

¿7 tipos? → Conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético, linfático. En común: **relleno y sostén** y **MEC abundante**. Célula más común: **fibroblasto** (colágeno). **¿Laxo vs denso?** → **Laxo:** muchas células, el más abundante. **Denso:** muchas fibras: **irregular** (dermis), **regular** (tendones), **elástico** (arterias). **¿Adiposo?** → **Adipocito 95 % lípidos**, una gota. Funciones: **energía, aislamiento térmico, amortiguación**. Pardo en **bebés**. **¿Cartílagos?** → **Hialino** (el más rígido: tráquea, costales, nariz) · **elástico** (**oreja**, epiglotis) · **fibrocartílago** (**discos intervertebrales**, meniscos; **sin pericondrio**). **¿Hueso?** → **Osteoblastos** forman matriz → rodeados de matriz = **osteocitos** (lagunas, canalículos) · **osteoclastos** destruyen (**Howship**). **Osteona** = sistema de **Havers**, unidad del hueso **compacto**; se unen por **Volkmann**. **Esponjoso** = **trabéculas**, sin osteonas.

7 · Sangre y defensa

¿Composición? → **Plasma (90 % agua)** + **eritrocitos** (sin núcleo, hemoglobina) + **leucocitos** + **plaquetas** (fragmentos de **megacariocito**). **¿Leucocitos?** → **Neutrófilos 60-70 %** (bacterias, **pus**) · **linfocitos 20-30 %** (T celular, **B anticuerpos**, NK tumores) · **monocitos 5-8 %** (→ **macrófagos**) · **eosinófilos 1-4 %** (alergia, parásitos) · **basófilos < 1 %** (histamina). **¿Hematopoyesis?** → **Mieloide:** todo menos linfocitos, **en la médula ósea**. **Linfoide:** linfocitos (B en la médula, **T en el timo**). **¿Linfático?** → Timo, bazo, ganglios y **MALT**; filtro que **atrapa antígenos**.

8 · Anatomía

¿Órgano? → Conjunto de tejidos **identificable** con **función específica**. **¿Sistema vs aparato?** → **Sistema = mismos tejidos** (óseo, muscular, nervioso).

Aparato = tejidos distintos coordinados (respiratorio, digestivo, urinario). **¿Planos?** → **Frontal** (delante/detrás) · **sagital** (derecha/izquierda) · **transversal** (arriba/abajo). **¿Posición anatómica?** → De pie, cara al frente, brazos a los lados con **palmas hacia delante**: referencia para describirlo todo.

Las 10 que no puedes fallar

1. Los **4 tejidos** y qué hace cada uno.
2. **Alvéolo** = simple plano · **tráquea** = pseudoestratificado ciliado · **epidermis** = estratificado queratinizado.
3. **Exo/endocrina** y **mero/apo/holocrina**.
4. **Esquelético vs cardíaco** (núcleos, discos intercalares, voluntario).
5. **La ACTIVIDAD** completa.
6. **Neurona** (dendrita → axón) y **blanca/gris**.
7. **Laxo/denso** y los **3 cartílagos** con ejemplo.
8. **Osteoblasto/osteocito/osteoclasto** y **osteona**.
9. **Los 5 leucocitos** y **mieloide/linfoide**.
10. **Órgano, sistema, aparato** y **posición anatómica**.

📖 Glosario

Término	Significado
Actina	Proteína del filamento fino del músculo
Adenómero	Parte secretora de una glándula exocrina
Adipocito	Célula del tejido adiposo; 95 % lípidos
Aferente	Que lleva información hacia el SNC (sensitiva)
Agranulocito	Leucocito sin gránulos visibles: linfocito y monocito
Anucleado	Sin núcleo (como el eritrocito)
Apocrina	Glándula que pierde parte del citoplasma al secretar (mamaria)
Aponeurosis	Lámina de conjuntivo denso regular que une músculos
Astrocito	Glía del SNC con forma de estrella; sostén y barrera hematoencefálica
Axón	Prolongación de la neurona que transmite el impulso hacia la sinapsis
Barrera hematoencefálica	Filtro que controla qué pasa de la sangre al cerebro
Basófilo	Granulocito (< 1 %) con histamina y heparina; alergias
Células de Schwann	Glía del SNP que forma la mielina
Células ependimarias	Glía del SNC; epitelio cúbico simple de las cavidades del encéfalo y la médula
Cilios	Prolongaciones móviles que barren (tráquea, trompas)
Condrocito	Célula del cartílago; vive en lagunas

Término	Significado
Cuerpo lúteo	Glándula endocrina temporal del ovario; progesterona y estrógeno
Dendrita	Prolongación de la neurona que recibe información (entrada)
Diáfisis / epífisis	Parte central / extremos de un hueso largo
Discos intercalares	Uniones entre células cardíacas (desmosomas + uniones gap)
Eferente	Que lleva información desde el SNC (motora)
Endocrina	Glándula sin conductos que secreta hormonas a la sangre
Endomisio / perimisio / epimisio	Envolturas de la fibra, el fascículo y el músculo
Endostio	Capa que reviste el interior del hueso
Endotelio	Epitelio simple plano del interior de los vasos
Eosinófilo	Granulocito (1-4 %), núcleo bilobulado; alergias y parásitos
Eritrocito	Glóbulo rojo: disco bicóncavo sin núcleo con hemoglobina
Estriado	Músculo con bandas (esquelético y cardíaco)
Exocrina	Glándula con conductos que secreta al exterior
Fibroblasto	Célula más común del conectivo; secreta colágeno
Fusiforme	Con forma de huso (más ancha en el centro)
Glía	Células de soporte del tejido nervioso

Término	Significado
Glucocálix	Capa de azúcares sobre la membrana del epitelio
Granulocito	Leucocito con gránulos: neutrófilo, eosinófilo y basófilo
Hematocrito	Volumen de eritrocitos respecto al volumen de sangre
Hematopoyesis	Formación de las células de la sangre
Histología	Ciencia que estudia la estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos
Holocrina	Glándula que secreta por destrucción de la célula (sebácea)
Lagunas de Howship	Huecos donde están los osteoclastos
Laminillas (lamelas)	Capas de matriz ósea
Leucocito	Glóbulo blanco
Linfocito	Agranulocito (20-30 %): T (celular), B (anticuerpos), NK (antitumoral)
MALT	Tejido linfoide asociado a mucosas
MEC (matriz extracelular)	Lo que hay entre las células: fibras y sustancia fundamental
Megacariocito	Célula gigante de la médula que se fragmenta en plaquetas
Membrana basal	Lámina que une el epitelio al conectivo
Merocrina (ecrina)	Glándula que secreta por exocitosis (sudoríparas)
Mesotelio	Epitelio simple plano de pleura, peritoneo y pericardio
Microglía	Glía del SNC que lo protege (defensa)
Mielina	Vaina aislante del axón que acelera el impulso

Término	Significado
Mioglobina	Proteína que guarda oxígeno en el músculo (fibras rojas)
Miosina	Proteína del filamento grueso del músculo
Monocito	La célula más grande de la sangre (5-8 %); en tejidos → macrófago
Neumocito	Célula del alvéolo pulmonar
Neutrófilo	Granulocito más abundante (60-70 %); fagocita bacterias; forma el pus
Nodo de Ranvier	Hueco entre vainas de mielina donde salta el impulso
Oligodendrocito	Glía del SNC que forma la mielina
Órgano	Conjunto de tejidos anatómicamente identificable con una función específica
Osteoblasto	Célula que forma la matriz ósea
Osteocito	Osteoblasto rodeado de matriz, en una laguna
Osteoclasto	Célula polinucleada que degrada hueso (resorción)
Osteona (sistema de Havers)	Unidad anatómica y funcional del hueso compacto
Pericondrio	Envoltura que nutre al cartílago
Periostio	Envoltura exterior del hueso (capa densa y capa laxa)
Plaqueta	Fragmento de megacariocito; coagulación
Posición anatómica	De pie, cara al frente, brazos a los lados con palmas hacia delante
Pseudoestratificado	Epitelio de una capa que parece de varias

Término	Significado
Queratina	Proteína dura de la epidermis que protege e impermeabiliza
Sarcolema / sarcoplasma	Membrana / citoplasma de la fibra muscular
Sarcómero	Unidad funcional de la miofibrilla, de línea Z a línea Z
Sinapsis	Unión entre neuronas donde se liberan neurotransmisores
Sistema / aparato	Órganos con el mismo tejido / con tejidos distintos coordinados
Soma	Cuerpo de la neurona (núcleo y orgánulos)
Sustancia fundamental	Parte amorfa de la MEC (agua, proteoglicanos, glucoproteínas)
Trabéculas	Láminas irregulares del hueso esponjoso
Tropomiosina	Proteína que tapa la actina en reposo; el calcio la desplaza
Urotelio	Epitelio de transición del aparato urinario
VSG (eritrosedimentación)	Velocidad de sedimentación de los eritrocitos (2-12 mm/h)